

暗闇音楽を用いた物語的音響表現の制作研究

福知山公立大学 情報学部情報学科

32245090 湊蒼志

指導教員 橋田光代 准教授

提出日 2026 年 1 月 30 日

改訂日 2026 年 2 月 6 日

— 目次 —

1	はじめに	1
2	音による意味の伝達に関する先行研究	1
2.1	音を通した出来事の知覚	1
2.2	音による情報伝達の設計的視点 — ソニフィ ケーション	1
2.3	非言語的な発声が感情の知覚に与える影響 .	2
3	作品制作の環境と手法	2
3.1	作品制作の環境	2
3.1.1	使用した DAW ソフトウェア	
3.1.2	MIDI データを中心とした制作方法	
3.1.3	サンプリングによる音声素材の利用	
3.2	作品制作の手法	3
3.2.1	リージョンによる作品構成の整理	
3.2.2	Quick Sampler の活用	
3.2.3	MIDI データを中心とした音声素材 の活用	
4	作品の解説	4
4.1	あらすじ	4
4.2	登場キャラクター	4
5	実演	4
6	考察	4
7	終わりに	4
	付録 A：音響イベント一覧 (Event 1–149 全網羅表)	6
8	作品詳述	10
8.1	第 1 場面	10
8.1.1	第 2 場面	
8.1.2	第 3 場面	

— 図目次 —

1	図 1. DAW 上に配置されたリージョンの例 (赤丸で囲った部分)	3
2	図 2. Quick Sampler での音声素材の読み込み	3
3	図 3. 音声素材の再生に用いる部分の設定 (赤丸で示した操作部)	4

— 表目次 —

1	登場キャラクター一覧	5
2	音響イベント全一覧 (Event 1–149)	6

1. はじめに

2. 音による意味の伝達に関する先行研究

本章では、音のみを用いた物語制作を扱う本研究が、どのような理論や研究の背景の延長に位置づけられるかを明らかにするため、関連する先行研究を整理する。具体的には、音が出来事を伝えるという知覚の概念、音による情報伝達の設計のあり方、および言語的内容を伴わない音における感情の知覚に関する研究を取り上げる。

2.1 音を通した出来事の知覚

従来、音響学や音響心理学における研究は、楽曲や楽器音といった対象を中心として発展してきた。これに対して Gaver (1993) [1] は、生活の中にある日常音に着目し、人は音そのものではなく、音を生じさせた出来事を知覚していると論じた点で、出来事の知覚としての日常音を扱う新たな視点を提示している。

Gaver は、この点を説明するために、「音楽的聴取 (musical listening)」と「日常的聴取 (everyday listening)」を区別している。音楽的聴取とは、音の高さ、音の大きさ、音色といった音の聴覚的属性そのものに関心を向ける聴取の態度である。一方、日常的聴取とは、音そのものではなく、その音を生じさせた出来事や環境に関心を向ける聴取の態度である。この区別の本質は、音の種類ではなく経験の様式にあり、同一の音であっても、どのような態度で聴取されるかによって、聴者にもたらされる経験は異なる。また、これまでの音響学的研究は音楽音を中心に発展してきた一方で、人の日常的な聴取経験の多くは、むしろ日常的聴取に属するものとされる。

Gaver は、音が物理的な出来事にとどまるものではなく、それが人の経験として意味を持つ形で知覚される過程を述べている。すなわち、音は出来事そのものではなく出来事の結果であり、聴取とは、音を分析することではなく、音を通して出来事の知覚が時間の中で立ち上がっていく様相を経験することである。こうした聴取の態度の違いを踏まえた上で、Gaver は、音が物理的な出来事にとどまるものではなく、それが人の経験として意味を持つ形で知覚される過程を述べている。

Gaver は、歯車の音を例に、音を生じさせた物質的な出来事から直接生じる音と、周囲の環境との相互作用によって生じる音という2つの側面を用いて、物理的な音を通して出来事が時間的に展開していく様相を説明している。歯車が互いに噛み合う際に生じる音は、相互作用の力やその持続時間、力の伝わり方の時間的変化に加え、歯車そのものの大きさ、形、素材、表面の質感といった物質的特性によって変化する。また、このようにして生じた音は、環境内の壁や床などの他の物体との反射を通じて人の耳に届く

ため、出来事が起きる環境によってもその属性が変化する。人は、このように出来事と環境の相互作用を通じて生じた音を、出来事の結果として経験するのである。

環境内の特定の位置において生じる出来事や条件の相互作用に関する情報は、音を通して知覚される。Gaver は、このように音を通して知覚される情報を、音を生じさせた出来事 (source)、その位置 (location)、および出来事が生じる空間的環境 (environment) という3つの観点から整理している。まず source とは、音を生じさせた物質的な出来事や相互作用を指す。次に location は、音を生じさせた出来事と聴取者との空間的關係に関わる情報である。さらに environment は、音が鳴っている空間の広がりや性質に関する情報である。

以上のように、Gaver (1993) は、音を単なる感覚刺激としてではなく、音を生じさせた出来事に関する情報を伝えるものとして捉える立場を提示している。この視点は、視覚や言語を用いず、音のみを用いて出来事や状況を伝える可能性を理論的に裏付けるものである。

2.2 音による情報伝達の設計的視点 — ソニフィケーション

研究データや状態、意味といった情報を、非言語的な聴覚情報として表現する手法として、「ソニフィケーション」という概念がある。この概念について、Hermann (2008) [2] は、情報を音響として生成する際に、以下の4つの条件をすべて満たすものをソニフィケーションであるとしている。第一に、音と情報との対応関係が、主観的な音の付与ではなく、情報に基づいて構成されていることが求められる。第二に、その対応関係は、理論に基づいて体系的に構成されている必要がある。第三に、第三者によっても同様の結果が得られる再現可能性を持つことが条件とされている。第四に、その手法が再利用を前提とし、反復的な使用が可能であることが挙げられている。

この定義を踏まえると、ソニフィケーションは、音がどのような感情や抽象的なイメージを喚起するかという点よりも、音がどのような具体的な情報や状態を示すかという点に焦点を当てる手法であると位置づけられる。この点について、Kramer ら (2010) [3] は、ソニフィケーション研究を、心理学的研究、ツール開発、および設計・応用という3つの構成要素から捉え、それらの課題と意義を整理している。心理学的研究については、ソニフィケーションの対象となるデータが、どのように人に知覚されるかを理解することに関心が向けられている。また、ツール開発については、そのツールが、作曲家や音響技術者ではない研究者であっても、伝えたい情報を明確に音として生成でき、その結果が人に与える知覚や、それに基づく理解や判断といったパフォーマンスを評価できることに関心が向けられている。

一方で、設計・応用については、ソニフィケーションの

機能や有用性が、具体的な課題においてどのように発揮されるかに関心が向けられている。Kramer らは、医療用モニタ、教育、視覚障害者支援など、具体的なソニフィケーションの成功例を挙げており、ソニフィケーションが実用的価値を持つことを示している。しかしながら、特定の課題に対して有効であるかを事前に予測できるソニフィケーションを設計するための理論は、十分に確立されていないことも指摘されている。

Walker と Nees (2011) [4] は、ソニフィケーションの有効性を事前に予測できる一般的な理論は十分に確立していないという点で、Kramer らと共通の問題意識を示している。その上で、ソニフィケーションの設計は、それに関わる複数の要因を考慮した上で行われるものとして捉えられている。その要因とは、具体的には、そのデータの特性が課題達成の手段となっているか、音による表現がどのように聴者に理解され得るか、音を通じて情報を伝達する上でどのような制約が存在するか、というものである。

以上のように、ソニフィケーションに関する先行研究では、音によって情報を伝達することは可能であるという前提のもと、それを課題達成につながる形で設計することの重要性が示されてきた。これらの研究は、音のみを用いた物語の作品制作において、どのような点を意識して音の設計を行う必要があるかを考える上での理論的な手がかりとなる。

2.3 非言語的な発声が感情の知覚に与える影響

これまで、音によって出来事や状況を伝えることの可能性と、どのようにして聴者が知覚できる形で音を設計するか視点について整理してきた。本節では、音の設計が聴者の知覚に与える影響について、言語的内容を伴わない発声音を対象とした研究をもとに検討する。

Sauter ら (2010) [5] は、怒り、悲しみ、喜びなどの非言語的な感情の発声音を対象とし、それらに含まれるどの音響的手がかりから、人が感情を知覚するかについて分析している。複数の種類の感情を対象とした非言語的な発声音のデータセットを用い、それらがどの感情として知覚されるかを選択式で評価する実験 1 を行った結果、対象とされた感情は、非言語的な音声表現として提示された場合でも、聴者によって区別して知覚されることが示された。次に、その研究と同一の発声音のデータセットから抽出した音声刺激を対象に、音の振幅、ピッチ、スペクトル特性の 3 つの観点で音響分析を行った結果、実験 1 で示された感情の知覚が、どの音響的特性によって支えられているかについて示されている。

このように、非言語的な発声音について感情の知覚が成立することを前提として、Lima ら (2013) [6] は、幅広い種類の非言語的な発声音を対象とした研究用のデータセットを提示している。具体的には、笑い、すすり泣き、叫び声

といった、言語を伴わない発声音を収録したデータセットを提示し、それらの音響的特徴と、それに対する聴者の知覚との関係について報告している。言語的内容を伴わない発声音を用いたデータセットを作成し、それらが特定の感情として知覚されるかについて評価実験を行った結果、そのデータセットの発声音は、作成当初に意図された感情として一貫して聴者に認識されることが示された。

3. 作品制作の環境と手法

本章では、本研究における作品制作の環境と手法について整理する。

具体的には、作品制作に用いたソフトウェアやデータ形式、および音声素材の扱い方について述べる。

3.1 作品制作の環境

本節では、本研究における作品制作の環境について述べる。

具体的には、使用した DAW ソフトウェア、MIDI データを中心とした制作方法、およびサンプリングによる音声素材の利用について整理し、音のみを用いた物語作品を制作するための前提条件について解説する。

3.1.1 使用した DAW ソフトウェア

本研究では、作品制作にあたり、DAW (Digital Audio Workstation) ソフトである Logic Pro を使用した。

Logic Pro は、macOS 環境において標準的に利用可能なソフトであり、作品制作に必要なエフェクトや、音声素材を取り扱うためのサンプリング関連のプラグインがあらかじめ内蔵されている。

また、ピッチやベロシティの制御といった基本的な MIDI 編集機能を備えており、本研究で扱うような音による物語作品の制作に適している。

なお、本研究では Logic Pro を用いたが、同様に MIDI 編集機能とリバーブをはじめとしたエフェクト処理、および音声素材のサンプリングが可能な環境が整っていれば、他の DAW ソフトを用いても同種の作品制作は可能である。

3.1.2 MIDI データを中心とした制作方法

本研究における作品は、主に MIDI (Musical Instrument Digital Interface) データを用いて制作している。

MIDI とは、音声そのものを記録する形式ではなく、音源を演奏する際のピッチ (音の高さ)、ベロシティ (音の強さ)、デュレーション (音の持続時間) などの演奏情報を記録したデジタルデータである。

この形式を用いることで、サンプリングした音声素材の演奏における各演奏情報を個別に操作することが可能となる。

一方で、雨や風といった環境音については、演奏情報の調整を行う必要がない場合も多いため、MIDI による制御を行わず、音声素材をオーディオデータとしてそのまま配置している。

本研究では、これらの MIDI パラメータを、登場キャラクターの鳴き声や身体動作、および出来事の推移を表現するための手段として用いている。

3.1.3 サンプリングによる音声素材の利用

本研究では、作品制作にあたり、サンプリングの手法を用いている。

本研究におけるサンプリングとは、既存の音声素材を取り込み、編集や配置を行うことで、作品の構成要素として再利用する手法を指す。

本作品の制作においては、音声を新たに録音するのではなく、主にフリー音源配布サイトで提供されている音声素材を使用しており、これらを MIDI データまたはオーディオデータとして、音の役割に応じて使い分けながら構成している。

本研究における作品制作で利用したフリー音源配布サイトを、以下に示す。

- (1) 効果音ラボ (<https://soundeffect-lab.info/>)
- (2) Pixabay (<https://pixabay.com/music/>)

3.2 作品制作の手法

本節では、本研究における作品制作の具体的な手法について述べる。

具体的には、物語作品をどのような単位で構成しているか、音声素材をどのように読み込むか、そしてそれらを用いてどのように表現上の工夫を行っているかについて述べる。なお、実際に作品中で行った具体的な工夫の内容については、次章において、個別のリージョンごとに詳しく述べる。

3.2.1 リージョンによる作品構成の整理

本研究で対象とする物語作品は、連続した音の流れによって構成されているが、それは単一の音の連なりではなく、複数のイベントが連続することで物語として形成されている。このイベントに当たるのが、リージョンである。

リージョンとは、MIDI データやオーディオデータをブロックとしてまとめた音のまとまりであり、時間軸上に配置されることで、物語を構成する出来事の単位として扱うことができる (図 1 参照)。

本研究では、リージョンを物語の構成単位として設定している。次小節以降では、リージョン内部において、音声素材をどのように用い、物語の具体的な出来事や展開を構成しているかについて述べる。



図 1: 図 1. DAW 上に配置されたリージョンの例 (赤丸で囲った部分)

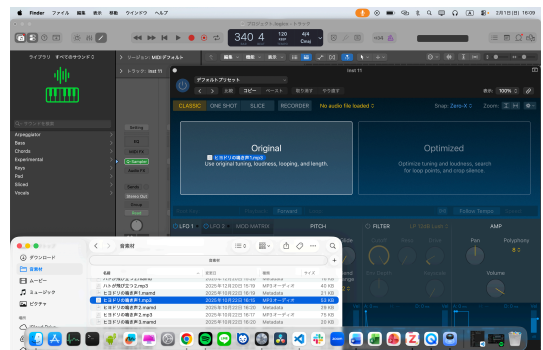


図 2: 図 2. Quick Sampler での音声素材の読み込み

3.2.2 Quick Sampler の活用

本研究における作品制作では、サンプリング機能を使用して各イベントの音声を作成するが、本小節では、サンプリングの手順について解説する。

各トラックで「Quick Sampler」を起動した後、音声素材のファイルをドラッグし、これをプラグインの画面上にドロップすることで、音声素材を読み込ませることができる (図 2 参照)。

Quick Sampler では、音声素材の読み込み時に、もとのピッチや音量設定を保持する Original と、それらの最適化を自動的に行う Optimized を選択することができる。本研究では、音声素材の原音のピッチの基準を一貫して C3 として扱うため、音声素材の読み込みには Original を用いている。

音声素材のファイルを読み込むと、プラグインの画面にその音声素材の波形が表示される。この画面上では、音声素材のうち、MIDI データまたはオーディオデータとして再生に用いる部分を設定することができる (図 3 参照)。なお、Quick Sampler には、本研究で示したものの以外にもさまざまな機能が備わっているが、本研究では、作品制作に必要な基本的な機能に絞って使用している。

本小節では、Quick Sampler を用いたサンプリング機能の活用方法について述べた。次小節では、これらの音声素材を、MIDI データまたはオーディオデータとしてどのように扱い、作品内で活用しているかについて述べる。



図 3: 図 3. 音声素材の再生に用いる部分の設定 (赤丸で示した操作部)

3.2.3 MIDI データを中心とした音声素材の活用

本研究では、サンプリングした音声素材を、MIDI データまたはオーディオデータとして配置している。登場キャラクターの鳴き声や効果音などを、ピッチやベロシティといった演奏情報の制御を通じて表現する場合には、音声素材を MIDI データとして扱っている。一方で、環境音を配置する場合など、演奏情報を個別に制御する必要のない音声素材については、オーディオデータとして配置している。なお、オーディオデータとして配置した音声素材についてもボリュームやエフェクトの設定は行っているが、本小節では、オーディオデータ特有の制御や編集方法について詳細に扱うことはせず、演奏情報の制御を通じた表現が可能な MIDI データを扱う際の工夫を中心に論じる。

以下では、演奏情報の制御を通じて物語内のイベントを能動的に表現する場面において、サンプリングした音声素材の活用方法について、心理的側面・物理的側面の 2 つの観点から、表現上の効果に着目して述べる。

物語の心理的な描写を表現する場面では、ピッチやタイミングの制御を通じて、態度の違いを聴覚的に示している。ピッチを高く設定することで、肯定的な反応として知覚されやすい場合がある一方で、場面によっては戸惑いや緊張を含んだ反応として受け取られることもある。逆に、ピッチを低く設定することで、落ち着きや警戒といった態度が示唆されやすい。また、音と音の間にわずかな時間を挟むことで、反射的ではない応答や、思考の過程を想起させる効果を持たせている。

物語の物理的な動作を描写する場面では、ベロシティやピッチといった演奏情報の制御に加え、ボリュームの調整やエフェクトの付与を通じて、動作の質や音響的な環境を聴覚的に示している。ベロシティの違いによって、登場キャラクターの動作の大きさや力強さの差を表現するとともに、ピッチの設定によって、動作の軽快さや重厚さの度合いを表現している。また、音声素材へのリバーブの付加やボリューム・ベロシティの調整によって、その登場キャ

ラクターや現象との距離感を聴者に知覚させることができる。

本章では、作品制作における環境および制作の手法について整理した。次章では、本章で示した制作環境と手法を前提として、実際に著者が作成した作品中のイベントを取り上げながら、音による物語制作がどのように行われているかについて、具体的な制作過程を通して述べる。

4. 作品の解説

作品タイトル：「日暮どきこそ耳を澄まして：「Echo」～音だけの動物物語～」

本章では、本研究で制作した音のみを用いた動物物語作品について詳述する。具体的には、作品の構成要素である各リージョンごとに、使用した音声素材やその配置方法、および表現上の工夫について整理し、作品全体の内容を解説する。

本作品では、全 149 個の音響イベントを用いて物語を構成している。本文では、物語の転換点や知覚上重要なイベントを中心に取り上げ、個別の音響操作とその知覚的效果について論じる。すべての音響イベントの一覧と詳細な設定については、付録 8 に示す。

4.1 あらすじ

本作品は、嵐の中で墜落した一羽のハチドリが、仲間のもとへ戻ろうと奮闘する様子を描いた音のみを用いた動物物語である。

物語は、全 3 場面で構成されている。第 1 場面では、嵐の中でハチドリの群れが騒ぐ様子と、主人公であるハチドリが墜落するまでの過程が描かれる。第 2 場面では、地上に墜落した主人公がウサギに助けられ、巣穴へ運ばれる様子が描かれる。第 3 場面では、巣穴の中で雨音を聴きながら回復する主人公の様子が描かれる。

4.2 登場キャラクター

表 1 に、本作品に登場するキャラクターの一覧を示す。

5. 実演

6. 考察

7. 終わりに

表 1: 登場キャラクター一覧

ID	キャラクター	種別	初出イベント ID	役柄	初出時の状況
C1	ハチドリ (主人公)	鳥	8	物語の中心。墜落→回復→他者との関係を通じた心理変化	主人公中心視点に切り替わった直後の鳴き声。ドライ音質で自己存在を明示
C2	ハチドリの群れ (仲間)	鳥 (複数)	2-6	世界観・混沌状況の提示、主人公の孤立の対照	嵐の中で騒ぐ群れの鳴き声 (俯瞰視点・リバーブ付き)
C3	ウサギ	哺乳類	18-19	主人公の救助者・同行者・安定した判断主体	足音のみで接近 (正体不明の存在として提示)
C4	シカ	哺乳類	60	導き手 (川への案内)、状況転換の触媒	接近する大型動物の足音 (主体未確定)
C5	サル	哺乳類	117	誤解→理解という印象転換を担う存在	草の揺れによる存在予兆 (正体未確定・警戒対象)

付録 A：音響イベント一覧（Event 1-149 全網羅表）

表 2: 音響イベント全一覧（Event 1-149）

ID	場面	分類	主体	素材名	操作	役割・意図（要約）
1	第 1 場面	環境音	環境	雷雨	持続（背景）	墜落直前の嵐を提示し、切迫感と場面の一貫性を支える
2	第 1 場面	鳴き声	ハチドリ（群れ）	ハチドリ鳴き声（素材 A）	重ね+リバーブ付加	俯瞰視点で群れの混沌と一体感・距離感を表現
3	第 1 場面	鳴き声	ハチドリ（群れ）	ハチドリ鳴き声（素材 B）	重ね+リバーブ付加	俯瞰視点で群れの混沌と一体感・距離感を表現
4	第 1 場面	鳴き声	ハチドリ（群れ）	ハチドリ鳴き声（素材 C）	重ね+リバーブ付加	俯瞰視点で群れの混沌と一体感・距離感を表現
5	第 1 場面	鳴き声	ハチドリ（群れ）	ハチドリ鳴き声（素材 D）	重ね+リバーブ付加	俯瞰視点で群れの混沌と一体感・距離感を表現
6	第 1 場面	鳴き声	ハチドリ（群れ）	ハチドリ鳴き声（素材 E）	重ね+リバーブ付加	俯瞰視点で群れの混沌と一体感・距離感を表現
7	第 1 場面	環境音	環境（主人公近傍）	風切り（明瞭な風）	追加レイヤ／近接感強調	主人公視点への切替を示し、身体的近接感を提示
8	第 1 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声（上昇要素）	ドライ（リバーブなし）	主人公が仲間を呼ぶ／不安・疑問のニュアンスを提示
9	第 1 場面	鳴き声	仲間ハチドリ	ハチドリ鳴き声（落ち着いた）	リバーブ付加	仲間が一定距離にいることを示し、頼りとなる存在を提示
10	第 1 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声（切迫）	強め素材選択	緊急性・高揚を示し、次の急行動への予兆
11	第 1 場面	効果音	ハチドリ（主）	突風／体勢転換の風切り	瞬間的・勢い強調	全力飛行への移行点を示し、運動の急変を強調
12	第 1 場面	効果音	ハチドリ（主）	急加速の風切り（別素材）	重ね配置+音量 - 28→ - 6 dB ランプ	速度上昇と衝突の迫りを音量変化で表現し緊迫感を増幅
13	第 1 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声（更に切迫）	素材選択（切迫強）	焦燥・危機感の増大を示し、緊張を上積み
14	第 1 場面	効果音	ハチドリ（主）	衝突音	リバーブ付加	視覚なしで衝突を明確化し、衝撃の大きさと余韻を強調
15	第 1 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	墜落時の鳴き声	同一素材反復+ベロシティ 128→52→45→28→15→6→1	疑似ディレイで墜落の時間的引き伸ばしと注意喚起を行う
16	第 1 場面	効果音	ハチドリ（主）	着地衝突音	音量 - 1.6 dB（抑制）	致命的でない着地／衝撃緩和を示す
17	第 2 場面	環境音	環境	雨（雷なし）	素材選択（雫明瞭）	地上にいる状況を示しつつ、不安が残る環境を提示
18	第 2 場面	足音	ウサギ	芝生の上を歩く	タイミング同期+ベロシティ 上昇（接近）	跳ね移動の着地（硬め）成分を表現し、接近を提示
19	第 2 場面	足音	ウサギ	草むらを歩く	タイミング同期+ベロシティ 上昇（接近）	跳ね移動の草揺れ成分を表現し、接近を提示
20	第 2 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声（短間隔反復）	反復配置	敵意でなく様子見の存在であることを直感的に示す
21	第 2 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声（短音 2 回）	ノート極短+ピッチ上行（驚き）／下行（落胆）	起き上がり → 倒れ込みの反応と心理（驚き／疲弊）を示す
22	第 2 場面	効果音	ハチドリ（主）	草むらを歩く	鳴き声と同時再生	鳴き声だけでは不足する身体動作（起きる／倒れる）を補完
23	第 2 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	予兆として配置	主人公を運ぶ行動に入る前触れを示す
24	第 2 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	G2→G3（溜め → 掛け声）	持ち上げ動作の力の込め方を聴覚的に示す
25	第 2 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声（短音 2 回）	極短ノート+C3→A3（上行）	ウサギの行動への驚きを疑問調の上昇で提示
26	第 2 場面	効果音	ウサギ	手で穴を掘る 1	二段階音を動作に対応	主人公を乗せて持ち上げる身体動作を直感的に強調
27	第 2 場面	足音	ウサギ	芝生の上を歩く	タイミング同期+ベロシティ 下降（遠ざかり）	去っていく跳ね移動の着地成分を表現し距離感を提示
28	第 2 場面	足音	ウサギ	草むらを歩く	タイミング同期+ベロシティ 下降（遠ざかり）	去っていく跳ね移動の草揺れ成分を表現し距離感を提示
29	第 3 場面	環境音	環境（巣穴外）	街の小雨	強めリバーブ付加	雨が遮蔽された空間から間接的に聴こえる距離・空間を表現
30	第 3 場面	環境音	環境（巣穴内）	下水道（滴り）	素材選択	巣穴内部の水滴環境を示し、屋外雨と質感を分ける
31	第 3 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声（短音 2 回）	極短ノート+A2→B3	目覚めの戸惑いと状況把握できない反応を示す
32	第 3 場面	効果音	ウサギ	rabbit-eating	同時配置	落ち着いたウサギを提示し、主人公の戸惑いと対照を作る
33	第 3 場面	効果音	ハチドリ（主）	草むらを歩く	同時配置	起き上がり動作を補完し、身体状態を明示
34	第 3 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	区切りとして配置	食事終了と次行動への予兆を示す
35	第 3 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	B2→F3（溜め → 掛け声）	食べ物をつまむ動作の意図と力点を示す

次ページに続く

ID	場面	分類	主体	素材名	操作	役割・意図（要約）
36	第 3 場面	効果音	ウサギ（行為）	ビリヤードでポケットする 1	素材転用	硬質な食べ物が転がる音を代替し、硬さも示す
37	第 3 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声	F2→C#2→A2（下げて上げる）	思考の揺らぎを含む戸惑いを表現
38	第 3 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	短く単一音	落ち着いた返答で主人公と対照を作る
39	第 3 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声	B2→F2（下降）	暫定的理解+戸惑い残存を下降で表現
40	第 3 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	D3（高め）	肯定的態度で「食べてよい」を許可する役割
41	第 3 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声	短い単音	次の咀嚼音の主体が主人公であることを予告
42	第 3 場面	効果音	ハチドリ（主）	ガムを噛む	不規則配置	自然な咀嚼のリズムを作り、摂食を明示
43	第 3 場面	効果音	ハチドリ（主）	飲む	直後配置	飲み込み動作の完了を示す
44	第 3 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声	F3→E3→D2→C3	食後の疲弊を残しつつ動作完了を示し、後続への連続性を確保
45	第 3 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	F3（高め）	食事成功への喜び／肯定を示す
46	第 3 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声	C3→A3（瞬間）	突発刺激への反射的動揺を示し、第 1 場面を想起
47	第 3 場面	環境音	環境	落雷	同時配置	雷が動揺の原因であることを明確化
48	第 3 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声（短）	短音	動揺後の一時的収束（完全な落ち着きではない）
49	第 3 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	F2（低め）	心配・落ち着いた態度を低ピッチで表現
50	第 3 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声	A2→C2（瞬間）	疲弊の再提示と落雷後の緊張余韻を形成
51	第 4 場面	環境音	環境	スズメの鳴き声	環境扱い+リバープ付加	翌朝の平穏を提示し、雨との対比で転換を作る
52	第 4 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	足音と同時	移動主体がウサギであることを示す
53	第 4 場面	足音	ウサギ	芝生の上を歩く	タイミング同期（一定）	跳ね移動の着地成分を表現（距離変化なし）
54	第 4 場面	足音	ウサギ	草むら进行く	タイミング同期（一定）	跳ね移動の草揺れ成分を表現（距離変化なし）
55	第 4 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声	B2 長め → 間 →G2	落ち着いた声掛けで回復を示し、主人公の存在を明示
56	第 4 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	D2	主人公への肯定的返答を示す
57	第 4 場面	効果音	環境	風に揺れる草木 2	素材提示（強め）	新たな気配（シカ出現）への前触れを作る
58	第 4 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声	F2→C#2→A2	気配への戸惑い（立ち止まり → 反応）を表現
59	第 4 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	F3（単調）	注意を向けつつ落ち着いた態度の一貫性を保つ
60	第 4 場面	足音	シカ（代替）	馬が走る 1	C#2+音量 - 20→ - 2.1 dB ランプ	大型動物の接近を代替素材で表現し距離変化を提示
61	第 4 場面	鳴き声	シカ	baby-deer-calling-mama	素材提示	足音の主体がシカであることを確定させる
62	第 4 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	A2→F3（最初長め）	突然の存在への困惑を示しつつ落ち着きも保持
63	第 4 場面	鳴き声	シカ	baby-deer-calling-mama（別箇所）	素材箇所変更	次の接近（64）の合図として主体を予告
64	第 4 場面	足音	シカ（代替）	馬が走る 1	C#2+音量 - 2.1→+6 dB ランプ	さらに近づく接近を音量で強調し速度低下も示す
65	第 4 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声（短）	素材内ピッチ変化利用	驚きはあるが過度ではない反応を単調回避しつつ提示
66	第 4 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	E3（やや高め）	落ち着きつつ状況把握できない様子を示す
67	第 4 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声（高 → 低）	素材選択	嗅がれる驚きを過度な動揺なしで表現
68	第 4 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	B2	動揺は抑えつつ身構える反応を示す
69	第 4 場面	効果音	シカ（代替）	イノシシが鼻をフンフン	C3→ 間 →A2（後半低ピッチ）	嗅ぎ取り動作を代替素材で表現し慎重な再確認も示す
70	第 4 場面	鳴き声	シカ	baby-deer-calling-mama（同ピッチ）	ペロシティ 117	緊張を緩め、危険でない存在として印象を誘導
71	第 4 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声	A3	警戒がわずかに和らいだ反応を示す
72	第 4 場面	足音	シカ（代替）	馬が走る 1	C#2+音量+6→ - 2 dB	道案内として先行し遠ざかる距離変化を表現
73	第 4 場面	鳴き声	シカ	baby-deer-calling-mama	歩行後に間を空けて配置	立ち止まり呼びかけ（ついて来い）の表現
74	第 4 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	F2→E3（極短）	即時的戸惑いを短音と音高変化で表現
75	第 4 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声（短）	A2→F#3（瞬間）	ウサギに同調した戸惑い（強い動揺には至らない）
76	第 4 場面	環境音	環境	風に揺れる草木 1	持続配置	沈黙区間を無音にせず場の空気感を保持
77	第 4 場面	鳴き声	シカ	baby-deer-calling-mama	E3	敵意のなさを高めのピッチで示す
78	第 4 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	E3	納得・理解を示し、移動開始（79/80）の前触れ

次ページに続く

ID	場面	分類	主体	素材名	操作	役割・意図(要約)
79	第4 場面	足音	ウサギ	芝生の上を歩く	4 歩で一旦停止（タイミング設計）	追従関係（距離を保ってついて行く）を時間構造で表現
80	第4 場面	足音	ウサギ	草むらを歩く	4 歩で一旦停止（タイミング設計）	追従関係（距離を保ってついて行く）を時間構造で表現
81	第4 場面	鳴き声	シカ	baby-deer-calling-mama（息部）	A2→E3（息のみ提示）	疑問でなく合図として鳴き声の単調さ回避を図る
82	第4 場面	足音	シカ（代替）	馬が走る 1	C#2（一定音量）	ウサギに合わせて再出発し共同行動への移行を示す
83	第4 場面	足音	ウサギ	芝生の上を歩く	シカ停止後も約 2 秒継続+終盤ベロシティ上昇	ウサギが遅れて到着し、川への到達を強調
84	第4 場面	足音	ウサギ	草むらを歩く	シカ停止後も約 2 秒継続+終盤ベロシティ上昇	ウサギが遅れて到着し、川への到達を強調
85	第4 場面	環境音	環境	風に揺れる草木 1	持続（背景）	移動の場面を背景化し、自然環境の俯瞰感を作る
86	第4 場面	環境音	環境	サンコクチョウのさえずり	リバーブ付加	移動シーンの単調さ回避／環境音としての広がりを与える
87	第4 場面	環境音	環境	オオルリのさえずり 1	リバーブ付加	移動シーンの単調さ回避／環境音としての広がりを与える
88	第4 場面	環境音	環境	トンビの鳴き声	リバーブ付加	移動シーンの単調さ回避／環境音としての広がりを与える
89	第4 場面	環境音	環境	川	音量無音 → - 8.0 dB（約 14 秒ランプ）	川への接近を音量増加で表現
90	第4 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	G2→（2 秒）→D3	到達の納得・達成感を疑問と区別して提示し場面転換を示す
91	第4 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	（75 の流用）ハチドリ鳴き声	流用	ウサギと対照的に疑問を残し、後続の態度差の導入
92	第4 場面	鳴き声	シカ	baby-deer-calling-mama	合図として配置	自ら水を飲む行動と同様行動の促しを示す
93	第4 場面	足音	シカ（代替）	馬が走る 1	短距離（2 歩分）・一定音量	水面までの近距離移動を示す
94	第4 場面	効果音	シカ（代替）	dog-drinking-water-5	C3→A2	シカの飲水を代替し、大型感を低ピッチで補う
95	第4 場面	鳴き声	シカ	baby-deer-calling-mama	E3+動作後 1 秒	飲水終了の区切りと肯定的呼びかけを示す
96	第4 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声（3 連）	連続発声+E3	一時的な場の和らぎ／肯定的受容を示す（判断確定ではない）
97	第4 場面	鳴き声	ウサギ	（90 の流用）ウサギ鳴き声	流用	早い受容と行動移行の性格を補強
98	第4 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	C3（原音）	感情でなく意思決定（次行動）を示し主体予告も担う
99	第4 場面	足音	ウサギ	芝生の上を歩く	短距離（3 歩分）	水面までの近距離移動を示す
100	第4 場面	足音	ウサギ	草むらを歩く	短距離（3 歩分）	水面までの近距離移動を示す
101	第4 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	G#2	飲水直前の準備完了・ためらいの少なさを示す
102	第4 場面	効果音	ウサギ	dog-drinking	D#4	小型動物として軽い飲水音を提示
103	第4 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声（2 連）	D3	動作完了後の収束と満足・納得を表現
104	第4 場面	鳴き声	ウサギ	（24 基調）ウサギ鳴き声	G2 のみ（溜め）	主人公を下ろす動作の前の溜め／力の小ささを示す
105	第4 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声	C3 短音	予測可能化した状況（驚きではない）を示す
106	第4 場面	効果音	ハチドリ（主）	草むらを歩く	A2（芝生レイヤなし）	衝撃を抑えた下ろし方／柔らかな接地を表現
107	第4 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声	A2→E3（2 音目長め）	意図未理解の疑問を示しつつ戸惑いは小さい
108	第4 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声（2 連）	E3	前向きな声掛けで行動を促す
109	第4 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声	A3→G3（短下降）	上昇を使わず戸惑いを示す（高域内下降でニュアンス付け）
110	第4 場面	足音	ハチドリ（主）	革靴で歩く	E3	物理再現より理解容易性を優先し、移動動作を明示
111	第4 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声（短）	短音	思考の後に行動へ踏み出す判断成立を示す
112	第4 場面	効果音	ハチドリ（主）	dog-drinking	F#4+間隔配置	小型ゆえ高ピッチ化し、慎重に飲む（間を取る）態度を表現
113	第4 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声	D4→C4→B3→A3（下降）	飲水後の安堵感を段階下降で提示
114	第4 場面	鳴き声	ウサギ	（108 基調）ウサギ鳴き声	E3→D#3（半音下げ）	働きかけから受容・納得へ印象を微調整
115	第4 場面	鳴き声	シカ	baby-deer-calling-mama	B2	周囲環境への反応として、低トーンで場面の気配を変える

次ページに続く

ID	場面	分類	主体	素材名	操作	役割・意図（要約）
116	第 4 場面	足音	シカ（代替）	馬が走る 1	1 歩分のみ	移動ではなくとっさの反応を示し、予兆として機能
117	第 4 場面	効果音	環境	風に揺れる草木 2（流用）	流用（強調）	新たな存在（サル）出現の前触れを具体化
118	第 4 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声（上昇）	F3	これまでより強い動揺を上昇要素で表現
119	第 4 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	極短・F3	動揺より警戒として制御された反応を対照的に提示
120	第 4 場面	効果音	サル	草むらを歩く（流用）	5 つの異なるピッチを同時再生	大型動物の飛び出しを音響密度で表現しダイナミクスを強調
121	第 4 場面	鳴き声	サル	monkey	リバーブ付加	距離・不確定な音像を作り、警戒対象として提示
122	第 4 場面	効果音	サル	芝生の上を歩く（流用）	瞬間再生+リバーブ付加（約 3 秒遅れ）	着地の衝撃と規模感を補完し存在感を強調
123	第 4 場面	効果音	サル	草むらを走る	音量－ 17.4→+3.5 dB ランプ	急接近を運動量の大きい素材と音量増加で表現
124	第 4 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声（2 段）	素材内で 2 回目高ピッチ	警戒のためらい → 強い動揺への移行を示す
125	第 4 場面	鳴き声	サル	monkey（別素材）	素材変更	穏やかな発声で警戒対象とは異なる印象へ転換を作る
126	第 4 場面	効果音	サル	芝生の上を歩く（流用）	瞬間再生（リバーブなし）	走行停止の反動（遅れて接地）を示し近接を明示
127	第 4 場面	足音	サル	芝生の上を歩く	音量－ 8.3→0 dB ランプ	さらに接近する歩行を音量で表現
128	第 4 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声（弱 → 強 ×2）	E3	警戒継続を注意喚起的な音型で強調
129	第 4 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	C2	落ち着きを保った警戒を低ピッチで提示
130	第 4 場面	鳴き声	サル	monkey（121 の素材）	リバーブなし+D3	近接かつ肯定的態度を示し印象転換を補強
131	第 4 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声（2 連）	G2+間を置く	反射でなく思考的応答であることを時間構造で示す
132	第 4 場面	鳴き声	サル	monkey（軽快箇所）	D3	友好的態度を示し、印象の断絶を緩和して連続性を確保
133	第 4 場面	効果音	サル	衣擦れ 1	動作に同時付加	草を渡す腕の動作を直感的に補完
134	第 4 場面	効果音	サル	collapsing-in-grass	E3	差し出された物が草であることと適度な質量感を提示
135	第 4 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	（128 と同箇所）ハチドリ鳴き声	2 回目開始で途中停止	発声の未完結で判断停止＝困惑を聴覚的に表す
136	第 4 場面	鳴き声	サル	monkey（132 と同箇所）	E3	意図伝達を強める積極的呼びかけを表現
137	第 4 場面	効果音	サル	衣擦れ 1	D#3	ジェスチャーとしての腕振りを活発・軽快に示す
138	第 4 場面	効果音	サル	collapsing-in-grass	G#3	草の音を軽快化し、活発なジェスチャーの結果を補完
139	第 4 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声（短 ×2）	2 連+B3	慎重さを残した構え（行動前）を示す
140	第 4 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	（139 と同素材）ハチドリ鳴き声	C4	心理表現と区別し、動作に伴う掛け声として提示
141	第 4 場面	効果音	ハチドリ（主）	collapsing-in-grass（流用）	D4 を 0.5 秒 →F4 短音	保持 → 引き離しの受け取り完了動作を音で表現
142	第 4 場面	効果音	ハチドリ（主）	リングをかじる（代替）	間隔配置（3 秒 →2 秒）	葉の咀嚼を代替し、慎重に緊張が解ける過程を示す
143	第 4 場面	効果音	ハチドリ（主）	飲む	直後配置	摂食の確定（飲み込み）として出来事を確定させる
144	第 4 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声（上昇）	A3→D4（上昇反復）	行為完了後の安堵・満足を余韻として提示
145	第 4 場面	鳴き声	サル	monkey（132/136 同系）	C4	意図達成への肯定を高ピッチで明確化
146	第 4 場面	鳴き声	ウサギ	ウサギ鳴き声	B3	サルに続く肯定反応としてまとまりを作る
147	第 4 場面	足音	シカ（代替）	馬が走る 1	1 歩分のみ	次の鳴き声の主体がシカであることを予告（識別補助）
148	第 4 場面	鳴き声	シカ	（95 の流用）baby-deer-calling-mama	流用+E3	穏やかな肯定でキャラ差（抑制的反応）を表現
149	第 4 場面	鳴き声	ハチドリ（主）	ハチドリ鳴き声（弱 → 強）	A3 短音+A3（2 回目まで）	弱い発声を基準化し強い発声を際立たせ、場面の締めとして元気を提示

8. 作品詳述

8.1 第 1 場面

● 1

これは、嵐の中で主人公が墜落するという物語の序盤を象徴する、激しい雷雨の環境音である。

本音声は、同場面において一貫して流れ続けており、物理的な環境の様子を示すとともに、聴者に切迫感と不安感を与える役割を担っている。

また、この雷雨の音声は場面内の他のすべての音声の背景として配置されており、視点の変更に関わらず持続的に鳴り続けることで、序盤の空気感の一貫性を支えている。

● 2, 3, 4, 5, 6

これらは、全体を俯瞰する視点で、嵐の中でハチドリの群れが騒いでいる混沌とした状況を表現した音声である。

この混沌さと群れとしての一体感を聴覚的に伝えるため、複数の異なるハチドリの鳴き声を重ねて再生し、それらすべてに共通してリバーブを付加している。

一般に、音源が遠方にある場合、空気中での音の減衰や反射の影響により、聴取点に到達する直接音の成分は低下し、反射音や残響音の比率が相対的に高くなる。この拡散した音響の特徴は、リバーブを付加した表現によって部分的に再現することが可能である。

本作ではこの効果を利用し、俯瞰する視点において、一定の距離からハチドリの群れの鳴き声を聴いているという距離感を聴者に与えている。さらに、複数のハチドリの声をリバーブ付きで同時に再生することで、ハチドリが群れとして行動している様子が聴覚的に伝わるようにしている。

● 7

これは、主人公を中心とした視点への切り替えを示す風の環境音である。

これまでの群れ全体を眺める視点で用いていた雷雨の環境音に加え、ここでは、より明瞭な風切り音を音声素材として使用している。これにより、翼が間近で空気を切っているという身体的な近接感を聴者に提示し、視点の移行を聴覚的に明示することを意図している。

鳥が飛行する際、翼や身体が空気を切ることで実際に風の音が生じるという物理的現象に基づき、従来の嵐の環境音の中でも際立って聴こえる音声を加えることで、視点が群れ全体ではなく特定の個体に変化したという印象を与えている。

このようにして、風の音がすぐそばで発生している感覚を生じさせ、視点の切り替えを聴覚的に示している。

● 8

これは、主人公中心の視点に切り替わった直後に配置される、主人公の鳴き声である。

ここでは、それより前の視点における群れの鳴き声（「2, 3, 4, 5, 6」）とは対照的に、音声素材にリバーブを意図的に付加

せず、ドライな音質としている。これにより、音源が主人公自身、すなわち聴者の視点と近い位置にあることを示している。

また、本音声は、主人公が嵐の中で仲間を探し、呼びかけている様子を表している。この意図を強調するため、ハチドリの鳴き声の音声素材のうち、ピッチが低音から高音へと上昇する箇所を使用している。

これは、多くの言語において疑問文の語尾が上昇する傾向にあることを踏まえた表現であり、主人公が迷い、不安を抱えている心理状態を直感的に伝える効果を意図している。

● 9

これは、主人公と同じ群れに属するハチドリが、主人公に対して居場所を伝えている鳴き声である。

本音声は、主人公中心の視点から聴こえるものであるが、ここでは、最初の視点における群れの鳴き声と同様にリバーブを付加している。これは、仲間のハチドリが主人公から一定の距離を隔てた位置にいることを聴覚的に示すためである。

これにより、主人公が激しい雷雨の中をさまよっているながらも、仲間が認識可能な範囲に存在していることを示している。

また、音声素材としては比較的落ち着いた鳴き声を選択している。激しい雷雨の混沌とした環境音の中において、本音声は、主人公にとっての頼りとなる仲間の存在を聴覚的に示す役割を果たしている。

● 10

これは、主人公が仲間に対して自身の居場所を伝えている際の鳴き声である。

ここでは、「9」で用いた落ち着いた仲間の声とは対照的に、より激しく切迫した印象を持つ鳴き声の音声素材を使用している。この素材は、主人公が仲間の位置を把握した際の高揚した心理状態や、状況の緊急性を表現するためである。

さらに、この激しい鳴き声は、その後続く、仲間のもとへ向かって飛行する場面への予兆としての役割も担っている。鳴き声に含まれる切迫感が、次の行動への移行を導く導入となっている。

● 11

これは、「10」に続いて、主人公が仲間のもとへ向かって急速に飛行する際、体勢転換を行う瞬間に発生する風切り音である。

ここでは、視点の切り替えにおける通常の風切り音として用いた「7」よりも、さらに瞬間的で勢いのある突風の音を使用している。これにより、空気抵抗の急激な増大を表現し、主人公が全力で移動しようとしている印象を聴者に与えている。

また、本音声は、「10」の鳴き声が持つ心理的な切迫感が、身体的な動作へと転化することを示している。この一連の流れは、内面的な緊張が外面的な行動へと移行する場面の転換点となっている。

● 12

これは、「11」における体勢転換と同時に、主人公が急速な飛

行を開始し、その後障害物に衝突するまでの一連の動作に伴う風切り音である。

ここでは、主人公中心の視点の場面で持続的に聴こえる風切り音である「7」とは異なる音声素材を使用している。これらの素材を重ねて配置することで、緊張感を伴った飛行が継続している中に、急加速という別の動きが加わっている印象を与えている。

また、後半（1:09～1:14）では、本音声のボリュームを－28 dB から－6 dB へと徐々に増大させている（図〇参照）。このボリュームの変化には、2つの意図がある。

第一に、主人公の飛行速度の増加に伴い、空気抵抗が増大することで風切り音が大きく聴こえるという物理的变化を再現することである。

第二に、主人公が障害物に衝突するという脅威に直面している状況を、ボリュームの増大によって表現し、場面の緊迫感を聴覚的に高めることである。

● 13

これは、主人公が「10」における鳴き声よりもさらに切迫感を強め、仲間に向かって自身の存在を呼びかけている際の鳴き声である。

激しい雷雨の中を、仲間のもとへ急速に接近していく過程において、本音声は、主人公の焦燥感や危機感が高まっている様子を聴者に与えている。

これにより、状況の切迫感が環境音だけでなく、主人公自身の鳴き声によっても表現され、物語全体の緊張がさらに高まっていることが示されている。

● 14

これは、主人公が障害物に衝突した瞬間の効果音である。

ここでは、視覚情報を用いない本作品において、主人公が何かに衝突したという出来事を明確に示すため、本素材にリバーブ処理を施している。

リバーブによって衝突音の持続時間が延長されることで、ドライな打撃音と比較して衝撃の大きさとその余韻が強調され、聴者に強い衝突の印象を与えることができる。

● 15

これは、主人公が墜落したときに発する鳴き声である。

ここでは、主人公の墜落を強調するため、最初の鳴き声に続けて、同一の音声素材を6回繰り返して配置している。そして、最初の鳴き声のベロシティを128とし、それに続く音声素材の繰り返しにおいて、52→45→28→15→6→1と、段階的に低下させている（図〇参照）。

このように擬似的にディレイ効果を与えることで、時間的な引き伸ばしが生じ、主人公がゆっくりと墜落していく過程に聴者の注意が向くよう意図している。

● 16

これは、墜落した主人公が最終的に地面へ到達した際の効果

音である。

この衝突が致命的なものではなく、ある程度衝撃を緩和した状態で着地したことを示すため、ここでは、ボリュームを－1.6dB に設定している。

8.1.1 第2場面

● 17

これは、「1」とは異なり、雷を伴わない雨の環境音である。

ここでは、「1」と比較して、雨が地表に当たる際のしずくの音が明瞭に聴こえる音声素材を使用しており、主人公が地上にいるという状況を聴覚的に示すことを意図している。

これにより、第1場面に見られた切迫した緊張感は弱まっているが、雨は依然として降り続いており、完全に安心できる状態ではないことを示している。

● 18, 19

これは、ウサギが主人公のもとへ近づいてくる際の足音である。

ここでは、「芝生の上を歩く」という音声素材と、「草むらを歩く」という音声素材を使用し、両者のMIDIノートを同じタイミングで配置することで、ウサギが跳ねて着地する際の音と、その際に草むらが揺れる音を表現している。そして、これらを一定の間隔を空けて計8回配置することで、草の上を跳ねながら移動しているウサギの様子を示している。

各足音の間隔は、1～4歩目までは約2.2秒、4～7歩目までは約0.6秒、7～8歩目までは約0.7秒としており、「最初はゆっくりと近づき、ある程度距離が縮まった段階でさらに速く接近し、最後に踏ん張って一步を踏み出す」という動きの変化を示している。

加えて、各足音のベロシティを17→22→36→49→59→67→86→124と段階的に上昇させており、ウサギが主人公に徐々に近づいてきていることが聴覚的に伝わるよう調整している（図〇参照）。

また、最後の一步にあたる8歩目では、それまでと比較して、ベロシティを大きく上昇させており、ウサギが主人公のもとに到達した瞬間を強調することを意図している。

● 20

これは、ウサギが主人公の様子をうかがっている際に発する鳴き声である。

ここでは、短い間隔で繰り返されるウサギの鳴き声の音声素材を使用しており、「18, 19」で足音のみが提示されていた存在が、威嚇や攻撃を目的としたものではないことを、聴者に直感的に示している。

また、本音声は、当該の動物がウサギであることを明確に特定させることまでは意図していないが、主人公に接近してきた何者かが、周囲の状況を確認しながら行動している存在であるという新たな情報を付加する役割を担っている。

● 21

これは、主人公がウサギの存在に気づいて体を起こした際の鳴き声と、その後、体を起こした状態を維持できずに再び倒れ込んだ際の鳴き声である。

ここでは、両者に共通して、同一のハチドリの鳴き声の音声素材を 2 回用いて、それぞれの素材を瞬間的に再生されるよう MIDI ノートを極端に短くして配置している。このように短い MIDI ノートを用いることで、連続した鳴き声の中で生じる、瞬間的な感情や反応を表現することを可能としている。

主人公が体を起こしたときの鳴き声では、2 つの音をそれぞれ G2、A3 に配置している（図〇参照）。これは「8」と同様に、疑問文の語尾が上昇する傾向を踏まえた表現であり、主人公がウサギの存在に気づき、驚いた心理状態を直感的に伝える効果を意図している。

一方、主人公が再び倒れ込んだときの鳴き声では、同じ音声素材を用いながら、音高を C3 から F2 へと下降させて配置している。一般に、落胆や疲労などのネガティブな情動を伴う発声では、音高が高い位置から低い位置へと移行する傾向がみられる。この傾向を踏まえることで、主人公が力尽き、元気を失っている状態を表現している。

また、これらはいずれも瞬間的なピッチ移行によって構成されており、2 つの音が分断された別個の音ではなく、同一のハチドリによる連続的な鳴き声として知覚されるように調整されている。

● 22

これは、主人公が「21」において体を起こしたときと、その後、再び倒れ込んだときの身体動作を示す効果音である。

本音声は、「21」における 2 つの鳴き声を構成する音と同時に再生されるよう配置されており、鳴き声のみでは捉えきれない主人公の身体的な状態や動きを、補完的に表現する役割を担っている。

ここでは、ウサギの足音で使用していた「草むらを歩く」を使用している。歩行によって草が揺れる際に生じる本音声は、映像作品において登場人物の体の動作を強調するために付加される、物理的な再現性よりも、直感的なわかりやすさを優先した音の用法と同様であり、主人公が体を起こし、あるいは倒れ込むといった動作を聴覚的に表現することが可能となっている。

● 23

これは、主人公を体に乗せる直前のウサギの鳴き声である。

本音声は、ウサギがこの後、主人公を巣穴へ運ぶために自身の体に乗せるという動作に先立って配置されており、次に何らかの行動が起こることを示す予兆として機能している。

● 24

これは、ウサギが主人公を体に乗せる際に発する掛け声としての鳴き声である。

ここでは、G2 の MIDI ノートと G3 の MIDI ノートを並べて配置しており、G2 は動作に先立つ溜め声、G3 は実際に力を発揮する瞬間の掛け声として機能している（図〇参照）。

これにより、ウサギが主人公を体に乗せるために意識的に身体へ力を込めた動作を行っている様子を、聴覚的に示している。

● 25

これは、ウサギが自身の体を持ち上げていることに驚いた主人公の鳴き声である。

ここでは、「21」で用いた表現手法と同様に、極端に短くした C3 の MIDI ノートと A3 の MIDI ノートを連続的に配置し、それらが同一の連続的な鳴き声として知覚されるよう調整している（図〇参照）。

また、疑問文の語尾が上昇する傾向を踏まえたピッチ構成とすることで、主人公が驚いている心理状態を直観的に示している。

● 26

これは、ウサギが主人公を持ち上げる際の動作を示す効果音である。

ここでは、「手で穴を掘る 1」という音声素材を使用している。この素材には、土に手を入れる動作と、続いて土を掘り出す動作という 2 段階の音が含まれており、それぞれが、ウサギが主人公を頭部付近に乗せ、その体を持ち上げる一連の動作に対応するよう構成している。

「22」と同様に、本音声は、物理的な音の再現性よりも、身体動作の構造や力のかかり方を聴覚的に強調して示すことを目的とした表現である。

● 27, 28

これは、ウサギが主人公を乗せてその場を去っていくときの足音である。

ここでは、「18」、「19」と同様に 2 つの音声素材を用い、約 1 秒間隔で MIDI ノートを配置することで、ウサギが跳ねながら移動している様子を表現している。

また、ベロシティを 65 → 60 → 52 → 48 → 42 → 33 → 24 → 11 → 9 と段階的に下降させることで、音源が次第に遠ざかっていく印象を与え、ウサギが主人公を乗せてその場から離れていく様子を聴覚的に示している（図〇参照）。

8.1.2 第 3 場面

● 29

これは、「1」および「17」と異なる、ウサギの巣穴から聴こえる外部の雨の環境音である。

ここでは、「街の小雨」という音声素材を使用している。この素材は、雨粒が地表ではなく、舗装された道路や屋根のような硬質な面に衝突する際の音響的特徴を持っている。

この特徴により、主人公たちが直接雨にさらされる場所にいるのではなく、雨音が直接降雨から遮蔽された空間において間接的に知覚されていることが、聴覚的に伝わるようにしている。

また、本音声には強めのリバーブをかけており、雨音が巣穴内部で反射や減衰を経て聴こえる印象を付加することで、主人公たちが雨に当たらない空間にいることを強調している。

● 30

これは、ウサギの巣穴の中を雨粒がしたり落ちる際の環境音である。

ここでは、「下水道」という音声素材を使用している。この素材は地下空間において水のしずくが落下する際の音響的特徴を持っており、屋外の降雨音とは異なる性質を示している。

これを用いることで、「29」と並行して、主人公たちが直接雨にさらされることのない場所にいるという印象を聴者に与えている。

● 31

これは、巣穴で休んでいた主人公が目覚めたときの戸惑いと、その直後に発せられる鳴き声である。

ここでは、「8」「21」と同様に、同一の鳴き声の音声素材を2回使用し、瞬間的にA2からB3へと再生されるようにしている。これによって、主人公が、自身がいつの間にか別の場所にいるという状況を即座に理解できず、戸惑っている様子を示している(図○参照)。

さらに、本音声に続いて、主人公の注意がウサギの様子へと向けられる箇所があるが、ここでも鳴き声を構成する音は瞬間的に再生されている。これにより、主人公がウサギに対して積極的な関心を示しているというよりも、状況を十分に把握できないまま、近くで発生している音や動きに反応している状態を聴覚的に表現している。

● 32

これは、ウサギが食べ物を咀嚼する際の効果音である。

ここでは、「rabbit-eating」という音声素材を使用しており、ウサギが何かしらの食べ物を摂取している状況を、音そのものによって直接的に示している。

また、本音声は、「31」において戸惑いを示している主人公の鳴き声と同時に配置されており、状況を把握できずにいる主人公の状態とは対照的な存在として、ウサギの落ち着いた様子を示している。

● 33

これは、主人公が体を起こしたときの効果音である。

ここでは、「22」と同様に「草むらを歩く」の音声素材を使用しており、「31」における主人公の目覚めと同時に配置することで、鳴き声のみでは捉えきれない主人公の身体動作を補完的に表現している。

● 34

これは、ウサギが食事を終了したタイミングで発する鳴き声である。

ここでは、「33」での音声の終了に加えて、ウサギの食べる動作が終了したことを、聴覚的に示している。

また、ここで一度ウサギが鳴くことは、その後に続く行動への予兆として機能している。

● 35

これは、ウサギが主人公に食べ物をわけようと、食べ物を転がす際に発する鳴き声である。

ここでは、「24」と同じく、B2のMIDIノートとF3のMIDIノートを並べて配置しており、前者を動作の前の溜めの声、後者を動作を実行に移すときの掛け声としている(図○参照)。

● 36

これは、ウサギが放った食べ物が転がる際の効果音である。

ウサギが放った食べ物は硬質なもの想定しており、ここでは、「ビリヤードでポケットする1」という音声素材を使用することで、その転がる音をビリヤードのボールの音によって表現している。

また、ビリヤードのボールが転がる硬質な音が、食べ物の硬さを示す要素となっている。

● 37

これは、ウサギの行いに新たな戸惑いを示す主人公の鳴き声である。

ここでは、音声素材をF2→C#2→A2の順に瞬間的に再生するようにしており、一度ピッチを下げてから再び上昇させることで、主人公が状況を即座に理解できず、一瞬立ち止まってから疑問を向ける形での戸惑いを示している(図○参照)。

本音声は、これまでの単純な上行のみのピッチ変化とは異なり、思考の揺らぎを含んだ反応として知覚される。

● 38

これは、「37」の主人公の困惑した態度への返答となるウサギの鳴き声である。

ここでは、音声素材をピッチの変化を伴わず短く鳴くだけの音として配置しており、「32」に引き続き、主人公の鳴き声とは対照的に、落ち着いたウサギの状態を強調している。

● 39

これは、「38」のウサギに対する返答となる主人公の鳴き声である。

ここでは、音声素材をB2からF2へと下降するように配置しており、一定の理解を示しつつも、なお戸惑いを残した反応を表現している(図○参照)。

上昇するピッチによる疑問表現とは異なり、下降するピッチを用いることで、主人公が状況を暫定的に受け止めながらも、それを完全には整理しきれていない心理状態が示されている。

● 40

これは、なお戸惑いを残している主人公へのさらなる返答となるウサギの鳴き声である。

「38」ではピッチがB2であったのに対し、ここでは、D3に設定しており、それまでの返答よりも高いピッチを用いることで、ウサギが肯定的な態度を示している印象を聴者に与えている(図○参照)。

また、この一連のウサギの返答は、食べ物をわけ与えられた

状況を把握しきれていない主人公に対して、それを食べることを許可する役割を持っている。

● 41

これは、ウサギの返答を受けた主人公が、食べ物の摂取に移る直前に発する鳴き声である。

この後、主人公は実際にウサギからわけられた食べ物を摂取することになるが、本音声は、短く単一の音として鳴るものの、その次に続く咀嚼の際の効果音の主体が主人公であることを示す役割を持っている。

● 42

これは、主人公が食べ物を咀嚼する際の効果音である。

ここでは、「ガムを噛む」という音声素材を使用し、咀嚼動作が聴覚的に明確に伝わることを重視している。

また、MIDI ノートを周期的に配置せず、不規則な間隔で並べることによって、自然な食事動作のリズムを表現している（図〇参照）。

● 43

これは、主人公が食べ物を飲み込む際の効果音である。

ここでは、「飲む」という音声素材を使用し、「42」の後に配置することで、主人公が食べ物を飲み込む動作を明確に示している。

● 44

これは、食事が終了した後の主人公の鳴き声である。

ここでは、音声素材がそれぞれ瞬間的に F3 → E3 → D2 → C3 の順に再生されるようになっており、食事の動作の終了を示すとともに、まだ主人公に疲弊が残っている印象を聴者に与えている（図〇参照）。

また、この後に雷に怯える場面が続くため、本音声によって主人公の疲弊が完全には回復していないことを示しておくことで、後続場面における主人公の心理状態との連続性を保っている。

● 45

これは、食事を終了した主人公の様子を受けたウサギの鳴き声である。

ここでは、ピッチを F3 と、「38」の B2 および「40」の D3 よりも高く設定することで、ウサギの喜びを含んだ肯定的な反応を示している。

また、本音声は、食事が無事に行われたことに対する肯定を、主人公に代わって表現する役割を持っている。

● 46

これは、突然鳴った雷に動揺する主人公の鳴き声である。

ここでは、C3 の音声素材を瞬間的に再生した直後に A3 の音声素材を再生することで、雷という突発的な刺激に対し、主人公が反射的に声を上げる様子を示している（図〇参照）。

また、この場面は第 1 場面で描かれた主人公の困難を想起させるものであり、主人公の心身がまだ十分に回復していないこ

とを示唆している。

● 47

これは、「46」と同時に再生される落雷の環境音である。

主人公の鳴き声と同時に配置することで、雷という突発的な現象が、主人公の動揺を引き起こしている状況を明確にしている。

● 48

これは、雷に取り乱した後の主人公の鳴き声である。

ここでは、ハチドリの鳴き声の音声素材のうち、瞬間的な短い鳴き声の箇所を使用しており、突発的な動揺の後に生じる、一時的な緊張の収束を示している。

ただし、ここでは、完全に落ち着いた状態を示すものではなく、その後に続く反応へと移行する過程として位置づけられている。

● 49

これは、主人公の雷への反応に対するウサギの鳴き声である。

ここでは、これまで同場面において用いられてきたウサギの鳴き声である「38」、「40」、「45」と比較して、最もピッチの低い F2 で音声素材を再生しており、ウサギが主人公を心配している印象を聴者に与えている。

一般に、低いピッチの音は高い音と比較して、興奮や緊張を抑えた印象として知覚されやすく、本作ではこの傾向を利用して、ウサギの落ち着いた心配の態度を表現している。

● 50

これは、ウサギの返答を受けて、精神的な疲弊が再び示す主人公の鳴き声である。

ここでは、瞬間的に A2 で音声素材を再生した直後に C2 で再生を行うことで、主人公が気力を再び失いつつある様子を聴覚的に表現している。

また、本場面の最後に配置される本音声は、激しい落雷の後に残る緊張感の余韻を形成している。

subsubsection 第 4 場面

● 51

これは、第 3 場面の次の日の朝を告げるスズメの鳴き声の環境音である。

スズメは日の出前後に鳴き始める行動が観察されており、鳥が活発に声を出すこの時間帯の音が、視聴者に自然な朝の訪れを想起させる効果を持つ。

本音声を用いることで、平穏な朝の印象を示し、これまでの激しい雨とは対照的な場面を構築している。

加えて、本音声は、物語の登場キャラクターの鳴き声ではなく環境音として扱っており、朝の屋外空間に鳴き声が広がっている印象を表現するために、音声素材にリバーブをかけている。

● 52

これは、移動中のウサギの鳴き声である。

跳ねながらの移動に伴う着地音である「53」「54」と同じタイミングで本音声を再生しており、移動の主体がウサギであることを聴覚的に示している。

- 53, 54

これは、主人公を乗せて移動するウサギの足音である。

「18」「19」および「27」「28」と同じく、芝生上を接地する音と、草むら上を接地する音の音声素材を同じタイミングで再生することによって、ウサギが跳ねて着地する様子をより豊かに表現している。

また、今回は視点がウサギ中心のものであり、ウサギが近づいてくる様子や、逆に遠ざかっていく様子の表現はないため、ペロシティは時間経過とともに変化させておらず、一定にしている。

- 55

これは、ウサギに声をかける主人公の鳴き声である。

ここでは、B2 で一度音声素材をやや長めに再生した後、短い間を挟んで G2 で音声素材を再生しており、最初の音を保ち、その後に間を設けることで、これが反射的ではなく落ち着いた反応であることを示している（図〇参照）。

このような時間的余裕を持たせた表現により、主人公が動揺から回復しつつあり、比較的穏やかな状態にあることを聴覚的に示している。

また、同場面ではそれまでウサギの存在を示す音のみが配置されていた中で、ここで主人公の鳴き声を加えることで、その空間に主人公の存在があることを明確にしている。

- 56

これは、「55」の主人公への返答となるウサギの鳴き声である。

ここでは、ピッチを「43」と同じ D2 としており、ウサギの肯定的な感情を表現している。

- 57

これは、シカが現れる前触れとなる草の揺れの効果音である。

ここでは、「風に揺れる草木 2」という音声素材を使用しており、揺れが比較的強調された草木の音を配置することで、何者かの気配があるという印象を聴者に与えている。

- 58

これは、「57」の草の揺れに戸惑いを伴う反応をする主人公の鳴き声である。

ここでは、「37」と同じく、F2 → C # 2 → A2 の順に音声素材を瞬間的に再生しており、

一度ピッチを下げてから再び上昇させることで、状況を即座に理解できず、一瞬立ち止まってから反応している主人公の戸惑いを聴覚的に示している。

- 59

これは、「58」の主人公の反応に対するウサギの鳴き声である。

ここでは、ピッチを F3 に設定することで、状況に対して注意を向けつつも、過度な動揺を示さないウサギの様子を表現している。

また、本鳴き声では、低いピッチの音の後に高いピッチの音を再生するといった操作は行っておらず、これにより、疑問を含みながらも落ち着いた態度を保っているという、

ウサギのこれまでの反応との一貫性を持たせている。

- 60

これは、主人公とウサギのもとに向かってくるシカの足音である。

使用条件に合致するシカの足音の音声素材が確認できなかったため、比較的大型の動物が走っていることを表現する意図のもと、ここでは、「馬が走る 1」という馬の足音の音声素材を便宜的に使用している。

また、ボリュームを時間経過とともに - 20 dB から - 2.1 dB へと段階的に上昇させており、これによって、シカが徐々にこちらへ近づいてきている様子を聴覚的に示している（図〇参照）。

加えて、原音の C3 のピッチでは移動速度が速く感じられたため、それより低い C # 2 にピッチを下げて音声素材を再生している。

- 61

これは、シカの鳴き声である。

ここでは、「baby-deer-calling-mama」という音声素材を使用しており、子鹿の鳴き声であるため、やや高い声のシカの鳴き声となっている。

「57」における草の揺れの音や、「60」の足音によって示されていた存在について、「60」の足音の再生が終了したタイミングで本音声を再生することで、その足音の主体が誰であることをここで示している。

- 62

これは、シカに対するウサギの反応となる鳴き声である。

ここでは、A2 で音声素材を再生した後に F3 で音声素材を再生するようにしており、主人公の鳴き声（例：「37」）で用いてきた表現と同じ要領で、突然現れた存在に対するウサギの困惑を聴覚的に示している（図〇参照）。

また、最初の音を瞬間的に再生しないことで、困惑を表現しつつも、これまで示してきたウサギの落ち着いた態度との一貫性も保っている。

- 63

これは、この次の「64」での移動の合図となるシカの鳴き声である。

シカはこの後さらに主人公とウサギに接近するが、事前に鳴き声を配置することで、その際の歩行の主体がシカであることをあらかじめ示している。

また、ここでは、「61」と同じ音声素材を使用しているが、素

材の別の箇所を再生することで、シカの鳴き声が単調に聴こえることを避けている。

● 64

これは、「60」に続いてさらに主人公とウサギのもとに接近するシカの足音である。

ここでは、ピッチを「60」の A # 2 よりさらに下げた C # 2 に設定しており、シカが先ほどよりもゆっくりとした速度で接近していることを聴覚的に示している。

また、ボリュームを時間経過とともに - 2.1 dB から +6 dB へと段階的に上昇させており、「60」と同じく、シカの接近を音量の変化で表現している。

● 65

これは、シカの接近に反応する主人公の鳴き声である。

ここでは、「48」と同様に、ハチドリの鳴き声の音声素材のうち、短い鳴き声の箇所を用いることで、驚きを示しつつも、強い動揺には至っていない様子を表現している。

また、本箇所では、これまでと同様に短い鳴き声によって驚きを表現しつつも、同じ表現の繰り返しによる単調さを避けるため、MIDI ノートによるピッチ操作ではなく、音声素材内部のピッチ変化を利用している。

● 66

これは、「65」での主人公と同じタイミングでシカに反応するウサギの鳴き声である。

ピッチを E3 と、原音の C3 よりやや高く設定することで、落ち着きを残しつつも、状況をまだ把握しきれていない様子を表現している。

● 67

これは、同時に再生される「69」においてシカに匂いを嗅がれた際に驚く主人公の鳴き声である。

ここでは、ハチドリの鳴き声の音声素材のうち、途中でピッチが高いところから低いところに移る箇所を使用しており、過度な動揺には至らない驚きを示している様子を表現している。

● 68

これは、「67」での主人公と同じタイミングでシカの行動に反応するウサギの鳴き声である。

ここでは、ピッチを、直前の鳴き声である「66」の E3 よりも低い B2 に設定しており、焦りを示していないが、身構えているウサギの様子を聴覚的に示している。

● 69

これは、シカが主人公とウサギの匂いを嗅ぐ際の効果音である。

ここでは、「イノシシが鼻をフンフン」という音声素材を使用しているが、シカが匂いを嗅ぐ音の素材が確認できなかったため、嗅ぎ取り動作として知覚される音声素材の特徴を優先し、

イノシシの音を便宜的に使用している。

加えて、最初に C3 で音声素材を再生し、短い間を挟んで A2 で音声素材を再度再生することで、一度匂いを確認した後、より慎重に再確認する動作を表現している。後半ではピッチを下げることで、それまでよりもゆっくりとした嗅ぎ取り動作を想起させ、動物の自然な行動として知覚されるようにしている（図〇参照）。

また、本音声は、「67」および「68」と同時に再生されており、主人公とウサギの反応が、このシカの行動に対する反射的なものであることを示している。

● 70

これは、「69」での匂いを嗅ぐ動作が終了した後のシカの鳴き声である。

ここでは、「63」と同じ音声素材を、同じピッチで再生しているが、シカがこれまでと同様の鳴き方をするすることで、直前の行動によって生じた緊張が過度に持続せず、危険な存在ではないと知覚される方向へ聴取の印象を誘導している。

また、「63」ではベロシティを 63 に設定していたが、ここでは、それを 117 に設定しており、シカがより主人公とウサギの近くにいることを聴覚的に示している。

● 71

これは、「70」のシカの鳴き声に対する反応となる主人公の鳴き声である。

前回の主人公の鳴き声である「65」を基準として、「65」ではピッチが E3 であったのに対し、ここでは、A3 に設定している。このように前回の音よりもピッチを上げることによって、主人公の警戒がわずかに和らいだ状態であるという印象を聴者に与えている。

● 72

これは、シカが川への道案内をするために、再び主人公とウサギのもとから歩き始める場面の足音である。

ここでは、「60」と同じくピッチを C # 2 に設定しており、ゆっくりとした歩行の様子を表現している。

また、この場面ではシカが物理的に主人公とウサギから距離を取り始めるため、ボリュームを時間経過とともに +6.0 dB から - 2.0 dB へと減少させており、遠ざかっていく様子を聴覚的に示している（図〇参照）。

● 73

これは、ウサギに自身についてくるよう促す際のシカの鳴き声である。

ここでは、「72」での歩行動作が終わってから約 1 秒の間を空けて本音声を再生するようにしており、シカが立ち止まって何かを伝えている様子を聴覚的に表現している。

● 74

これは、「73」でのシカの呼びかけに戸惑いを示すウサギの鳴

き声である。

ここでは、音声素材を F2 で再生した後、間を空けずに E3 で再生しており、音高の変化によってウサギの困惑した状態を表現している。また、これまでの疑問を含む反応とは異なり、MIDI ノートを短くして配置することで、戸惑いがより即時的な反応として知覚されるようにしている（図〇参照）。

一方で、ピッチを F2 から E3 と全体的に低く設定することで、これまでに提示されてきたウサギの印象とのギャップが生じないように配慮している。

● 75

これは、「74」のウサギに合わせて、シカへの戸惑いを示す主人公の鳴き声である。

ここでは、A2 で音声素材を瞬間的に再生した直後に F # 3 で音声素材を再生することで、「74」でのウサギに続いて、戸惑いを示す反応を表現している。

一方で、同場面の「65」および「71」と同じく短い鳴き声を使用しており、反応が瞬間的に収束することで、強い動揺には至らず、主人公がある程度の落ち着きを保っている状態であることを示している。

● 76

これは、静かな風によって草木が揺れる環境音である。

ここでは、「風に揺れる草木 1」という音声素材を使用している。この直後の「77」にあたるシカの鳴き声の後、約 15 秒間登場キャラクターの鳴き声が入らない沈黙の場面が入るが、本音声は、その沈黙を完全な無音とせず、場の空気感を保持する役割を担っている。

また、「57」で使用した「風に揺れる草木 2」と比較して、揺れの強調が控えめな素材を用いることで、何者かの気配を示す音ではなく、静かな環境としての持続を意図している。

また、本音声は、シカの鳴き声の直前に配置しているが、時間的な差は 1 秒以内とごく短く、両者はほぼ同時に知覚される。

そのため、本場面では厳密な時間差による意味付けを行うというよりも、沈黙が完全な無音にならないよう、環境音を添えることを主な目的としている。

● 77

これは、「74」および「75」において、状況を把握できていない様子を示した主人公とウサギへの返答となるシカの鳴き声である。

ここでは、ピッチを E3 と、これまでのシカの鳴き声の中で最も高く設定しており、シカが敵意のない存在であることを聴覚的に示している。

● 78

これは、シカの行動や呼びかけに対して、納得を示すウサギの鳴き声である。

ピッチを原音の C3 よりもやや高い E3 に設定することで、これまでの戸惑いから沈黙の過程を経て、これまでの状況への理

解を示したウサギの様子を聴覚的に示している。

また、本音声は、「79」および「80」でウサギが移動する動作の前触れとしての役割を担っている。

● 79, 80

これは、シカの後を追うウサギの足音である。

これまでのウサギの移動時の足音と同様に、本音声も 2 つの音声素材を組み合わせて構成している。

また、ここでは、一度に移動を完了させるのではなく、ウサギが 4 歩移動した時点で立ち止まるようにしている（図〇参照）。これは、シカが先行して歩き、それに対してウサギが距離を保ちながら追従している関係性を、時間的なずれとして表現するためである。この後の「82」においてシカが再び歩き始める場面を加えることで、ウサギがシカの後を着いていっている様子がより明確になる。

● 81

これは、「79, 80」で接近したウサギに対し、再び先行して歩く際の合図となるシカの鳴き声である。

ここでは、A2 で音声素材を再生した後に E3 で音声素材を再生するようにしているが、これまでに見られた疑問や動揺を表現する意図はなく、これまでのシカの、一度鳴くだけという単調な表現の繰り返しを避けることを目的としている（図〇参照）。

また、本シカの音声素材は、再生直後に息の音が含まれ、その後に明確な発声が続く構造となっている。ここでは、最初の MIDI ノートを、息の音が聴こえる時点で音声で止まる長さで配置しており、明確な発声が再生されないようにしている。これにより、本音声は疑問や動揺といった感情表現としてではなく、行動の合図として知覚されるようにしている。

● 82

これは、再び歩き出したシカの足音である。

ここでは、ピッチは「64」および「72」と同じく C # 2 に設定しており、これまでの足音と同様に、ゆっくりとした速度で歩く様子を表現している。このことから、シカがウサギの移動に合わせて進んでいく様子を聴覚的に示している。

また、ここからはウサギがシカに合わせて共に移動する場面となるため、主人公・ウサギとシカの物理的な距離が一定に保たれていることを表現する意図のもと、ボリュームは時間経過によって変化させず、一定に設定している。

● 83, 84

これは、「82」で歩き始めたシカに合わせて一緒に移動するウサギの足音である。

本音声は、これまでのウサギの移動の表現と同じ手法を用いており、移動が継続していることを示している。

ただし、シカが先に目的地へ到着した後も、その後を追うウサギの移動は続くため、ここでのウサギの足音は、シカの移動が終了した後も約 2 秒間再生されるように設定している。

また、ベロシティは基本的に 65 としているが、シカの歩行が

終了した後の最後の 3 歩については、101 → 112 → 127 と段階的に上昇させており、ウサギがシカの示した目的地である川の水もとに到着したことを強調している。

● 85

これは、約 38 秒間にわたって歩き続けるウサギとシカの様子の背景となる風の環境音である。ここでは、「76」と同じ「風に揺れる草木 1」という音声素材を使用しているが、穏やかな草木の揺れの音を持続的に配置することで、特定のキャラクターの動作を前面に出すのではなく、その場の環境全体を示す背景音として機能させている。

これにより、ウサギとシカの移動は出来事として強調されるのではなく、自然環境の中で淡々と進行する様子として知覚され、聴取者が登場キャラクターを環境の一部として俯瞰的に捉える効果を生んでいる。

● 86, 87, 88

これは、「85」と同様に、ウサギとシカの移動の場面を支える背景音として配置した鳥の鳴き声である。

ここでは、それぞれ「サンコクチョウのさえずり」「オオルリのさえずり 1」「トンビの鳴き声」という音声素材を使用しており、約 38 秒間にわたる移動のシーンにおいて、聴覚的な印象が単調になることを避けている。

また、これらの音声にはリバーブを付加しており、「51」と同様に、一連の鳥の鳴き声が登場キャラクターの鳴き声ではなく、環境音として知覚されることを意図している。

● 89

これは、シカが主人公とウサギを導こうとしている川の環境音である。

ここでは、登場キャラクターが時間の経過とともに徐々に川へ近づいていく様子を表現するため、本音声の再生開始から約 14 秒間にわたり、ボリュームを無音から - 8.0 dB へと段階的に上昇させている。

● 90

これは、川に到達した際のウサギの鳴き声である。

ここでは、G2 で音声素材を再生した後、2 秒の間を挟んで D3 で再度音声素材を再生している。

このように 1 回目と 2 回目の間に十分な時間を設けることで、ピッチの上昇を伴う表現が、疑問や戸惑いではなく、シカの示した目的地に到達したことへの納得や達成感として知覚されることを意図している（図〇参照）。

また、本音声は、「83, 84」での足音の再生が終了した約 4 秒後に再生しており、これまでのシカとウサギの移動のシーンから次のシーンへ切り替わったことを示す役割を担っている。

● 91

これは、「90」のウサギに続く主人公の鳴き声である。

ここでは、「75」の音声を流用しており、これによって、主人

公が状況に対して軽微な疑問を抱いている様子を聴覚的に示している。

主人公もウサギと同様に状況に反応していることを示しているが、「90」の時点で納得や達成感を示しているウサギとは異なり、本音声では疑問を含んだ反応にとどまっている。この違いは、この後の場面において、シカの促しを直ちに行動に移すウサギと、同様の内容の促しに対して疑問を示す主人公との態度の差として継続的に表れることになり、本音声は、その導入として位置づけられている。

● 92

これは、主人公とウサギに声をかけるシカの鳴き声である。

この後、シカは川の水面まで歩いて水を飲む行動に移るが、本音声は、その行動に移ることを示す合図として配置している。

同時に、本音声は、シカが自身の示す行動を通して、主人公とウサギに同様の行動を促す際の呼びかけとしても機能している。

● 93

これは、シカが水面まで移動する際の足音である。

ここでは、MIDI ノートを歩行音が 2 歩分聴こえる長さで配置しており、水面と現在地との距離が大きく離れていない短距離の移動であることを示している。

また、シカと主人公・ウサギとの物理的な距離が大きく変化しない場面であるため、本音声のボリュームは一定に設定している。

● 94

これは、シカが水を飲む際の効果音である。

ここでは、使用条件に合致するシカの飲水音の音声素材が確認できなかったため、「dog-drinking-water-5」というイヌが水を飲む音の音声素材を便宜的に使用している。

ただし、イヌよりも体格の大きい動物であるシカが水を飲んでいる様子を表現するために、ピッチを原音の C3 から A2 に下げて音声素材を再生している。一般に、大型の動物ほど共鳴腔が大きいため、発せられる音には低周波成分が強調されやすい傾向があるため、本操作によって音を低く、ゆったりと知覚させることで、大型動物の飲水動作として成立するよう調整している。

● 95

これは、「94」での水を飲む動作が終了した後のシカの鳴き声である。

本音声は、「94」の再生の終了の約 1 秒後に再生されるように配置しており、シカの水を飲む動作が一区切りついたことを補完的に表現している。

「93」ではピッチを B2 に設定していたのに対し、ここではピッチを E3 に設定しており、比較的高いピッチで鳴かせることで、主人公とウサギに対して肯定的に呼びかけのような態度を示している。この呼びかけは、直前に示されたシカ自身の行動と連続するものとして知覚されることを意図している。

● 96

これは、「95」のシカの鳴き声に反応する主人公の鳴き声である。

ここでは、ハチドリの鳴き声の音声素材のうち、ハチドリが3回続けて鳴く箇所を使用し、これを E3 で再生している。

間隔を空けずに連続して鳴く音声を配置することで、ためらいや警戒を示す状態よりも、感情が外向きに表出している状態として知覚されやすくなる。

これによって、主人公が直前のシカの呼びかけを肯定的に受け取っている様子や、一時的に場の雰囲気が和らいだ状態を聴覚的に表現しているが、行動の判断が確定した状態を示すものではない。

● 97

これは、「96」の主人公に続いて、シカへの反応を示すウサギの鳴き声である。

ここでは、「90」の音声をそのまま流用しており、ウサギの状況への納得を示している。

また、本音声は、この後にウサギがシカの示した行動をすぐに実行する場面へと続いており、結果として、ウサギが状況を比較的早く受け入れて行動に移す傾向を持つ存在として知覚される構成となっている。

● 98

これは、この後水面まで移動する前の合図となるウサギの鳴き声である。

ここでは、ピッチを原音と同じ C3 に設定することで、感情的な高揚や戸惑いを示すのではなく、

状況を把握した上で次の行動に移ろうとする、ウサギの意思の確定した状態を聴覚的に示している。

また、本音声は、この後の移動および水を飲む動作の主体がウサギであることを聴覚的に示す役割も担っている。

● 99, 100

これは、ウサギが水面まで移動する際の足音である。

本音声も、これまでのウサギの足音と同様の表現を用いているが、「93」と同じく、現在地から水面までの距離が大きく離れていないことを示すため、歩行音が3歩分のみ再生されるよう MIDI ノートを配置している。

● 101

これは、この後の「102」において水を飲む直前のウサギの鳴き声である。

ここでは、音声素材を G # 2 で再生することで、高揚や戸惑いといった感情的な反応ではなく、水を飲むという次の行動に移る準備が整った、ためらいの少ない状態を聴覚的に示している。

● 102

これは、ウサギが水を飲む際の効果音である。

ここでは、「dog-drinking」という音声素材を使用している。これは「94」と同様にイヌが水を飲む際の音声素材であるが、シカと比較して小型の動物が水を飲んでいる様子を表現するため、水面への接触に伴う水のしぶきが比較的控えめで、軽い飲水音が中心となる音声素材を用いている。

また、ウサギは一般的にイヌよりも小型の動物であるため、小型の動物が水を飲む際の印象に近づけることを意図し、音声素材は D # 4 で再生している。

● 103

これは、水を飲む動作が終了した後のウサギの鳴き声である。

ここでは、ウサギの鳴き声の音声素材のうち、2回続けて鳴く部分を使用し、これを D3 で再生することで、動作の完了後に生じる反応として、音声が収束した印象を持つようにしている。

連続した2回の鳴き声を配置することにより、水を飲む動作に対する満足や納得といった、動作後に生じる肯定的な感情が表出しているように知覚されやすくなる。

● 104

これは、この後の「105」において主人公を自身の体から下ろす行動に先立つ、溜めとしてのウサギの鳴き声である。

ここでは、ウサギが主人公を体に乗せる際の鳴き声である「24」の音声を基にしているが、実際に動作を実行する瞬間に対応する G3 の MIDI ノートは用いず、動作に先立つ溜めの声に相当する G2 の MIDI ノートのみを再生するようにしている。

これにより、主人公を体から下ろす動作が、「24」における持ち上げる動作と比較して、大きな力の発揮を伴わない動作であることを聴覚的に示している。

● 105

これは、ウサギが主人公を自身の体から下ろした際の主人公の反応を示す鳴き声である。

ここでは、C3 での音声素材を短く再生する形で MIDI ノートを配置しているが、ウサギが主人公を持ち上げた際の驚きを表現した「25」とは異なり、動揺を示すピッチの上昇は用いていない。

これは、主人公にとってウサギの行動が、「25」の時点と比較して、ある程度予測可能なものとなっていることを示す表現である。

● 106

これは、ウサギが主人公の体を下ろした際、主人公の体が地表に触れる効果音である。

これまでウサギの足音として使用していた「草むらを歩く」の音声素材を使用しているが、ここでは、主人公の体が地表の草に触れる際の音として該当の素材を使用している。

また、ウサギの足音を表現する際は音声素材を F # 3 で再生していたが、今回は A2 で音声素材を再生しており、ウサギが主人公を落下の衝撃を抑えていることを聴覚的に示している。加えて、同様の目的で、ウサギの歩行の際に「草むらを歩く」と

同時に使用する「芝生の上を歩く」は「106」と同時に使用しておらず、草むらの音声素材のみの使用にとどめている。

- 107

これは、ウサギから体を下ろされた直後の戸惑いを示す主人公の鳴き声である。

ここでは、A2 で音声素材を瞬間的に再生した直後に E3 で音声素材を再生するようにしており、ウサギが主人公を地表に下ろした意図を理解しきれていない主人公の疑問を、聴覚的に示している（図○参照）。

また、2 回目の音声素材の再生は 1 回目よりも長く設定しており、発声をすぐに止めないことで、主人公の戸惑いが比較的小さい状態であることを表現している。

- 108

これは、主人公に声をかける際のウサギの鳴き声である。

ここでは、ウサギの鳴き声の音声素材のうち、2 回連続で鳴く部分を E3 のピッチで再生しており、ウサギの前向きな態度が知覚されやすくなるようにしている。

- 109

これは、「108」でのウサギに対して、疑問を含めた返答を示す主人公の鳴き声である。

ここでは、音声素材を A3 から G3 へと瞬間的に下降する形で再生しており、ピッチの上昇を用いずに、ウサギの意図を理解しきれていない主人公の疑問を聴覚的に示している。

本音声では、高めの音域内での短い下降を用いることで、ピッチの上昇を用いずに、戸惑いを含んだ反応として知覚されやすくなるようにしている。

- 110

これは、主人公が水面まで移動する際の足音である。ここでは、「革靴で歩く」という音声素材を使用し、これを E3 で再生することで、鳥の足が地面に接触する際の硬質な感触を表現している。また、実際にはハチドリが移動する際にここまではっきりとした足音は生じないが、本音声は物理的な再現性よりも、聴者にとって登場キャラクターの移動動作を把握しやすくすることを優先した音表現となっている。

- 111

これは、「109」での疑問を経て、次の「112」で水を飲む動作を実行に移す直前の主人公の鳴き声である。

ここでは、ハチドリの鳴き声の音声素材のうち、瞬間的な短い鳴き声の箇所を使用しており、完全な理解や納得を示すものではないが、一定の思考を経て次の動作に踏み出すための判断が成立した状態を、聴覚的に示している。

- 112

これは、主人公が水を飲む際の効果音である。

ここでは、「102」でのウサギが水を飲む音として使用した

「dog-drinking」を再び使用しているが、主人公であるハチドリはウサギよりもさらに小型の動物であるため、音声素材は「102」の D # 4 に対して、より高いピッチである F # 4 で再生している。

また、水のしぶきが 1 回起こる長さの MIDI ノートを約 3 秒間隔で計 3 つ配置し、その後に再び約 3 秒の間隔を空けて、水しぶきが 4 回起こる長さの MIDI ノートを配置している（図○参照）。この構成により、主人公が一気に水を飲むのではなく、間を取りながら慎重に水を口に行っている様子が知覚されやすくなっており、同時にこれまでの主人公の態度の一貫性を保つ表現となっている。

- 113

これは、「112」での水を飲む動作が終了した後の主人公の鳴き声である。

ここでは、音声素材を D4 → C4 → B3 → A3 の順で再生しており、ピッチを段階的に下降させることで、動作を終えた後の安堵感を伴う反応を聴覚的に示している（図○参照）。

- 114

これは、「112」での主人公の行動に反応するウサギの鳴き声である。

ここでは、「108」のウサギの鳴き声を基調として、「108」では E3 であったピッチを、ここでは D # 3 としている。

同一の音声表現を用いつつピッチを半音下げること、「108」における働きかけの意図を含む前向きな態度から、主人公の行動を受け止める側の、より落ち着いた納得の反応へと、印象をわずかに変化させている。

- 115

これは、シカの鳴き声である。

ここでは、音声素材のピッチを B2 に設定しており、直前まで高めのピッチで再生されていた主人公やウサギの鳴き声とは対照的な、低いトーンの発声となっている。

この対比によって、本音声で主人公やウサギとのやり取りとしての鳴き声ではなく、周囲の環境に対する反応であることが知覚されるようにしている。

- 116

これは、周囲の環境への反応を示すシカの足音である。

ここでは、足音が 1 歩分のみ再生される長さで MIDI ノートを配置しており、これによって、本音声で移動を目的とした歩行音ではなく、「115」に続いて、シカが周囲の環境に何かを察知してとっさに体を動かしした際の音として知覚されるようにしている。

また、「115」および「116」は、この後の展開に対する予兆としての役割を担っている。

- 117

これは、サルが現れる前触れとなる草の揺れの効果音である。

シカが現れる前に使用した「57」の音声を流用しており、何者かの気配が明確に生じたことが知覚されるよう意図して配置している。

また、本音声は、「115」「116」で示されていた予兆をここで具体化する役割を担っている。

● 118

これは、「117」で示された新たな存在の気配に対する動揺を示す主人公の鳴き声である。

ここでは、ハチドリの鳴き声の音声素材のうち、ピッチが低音から高音へと上昇する箇所を使用しており、これを F3 で再生することで、これまでに見られた比較的落ち着いた反応とは異なる、主人公の強い動揺を聴覚的に示している。

● 119

これは、「118」での主人公とともに、「117」で示された存在への警戒を表すウサギの鳴き声である。

ここでは、ウサギの発声がピッチの変化を伴わずに瞬間的に再生される長さで MIDI ノートを配置しており、これを F3 で再生することで、ウサギが動揺よりも、警戒に近い態度を取っている様子を聴覚的に示している。

これにより、「118」において強い動揺を示した主人公とは異なり、ウサギが比較的制御された反応を示していることが対照的に表現されている。

● 120

これは、サルが草むらから飛び出したときの草の揺れの効果音である。

これまでウサギの歩行音で使用していた「草むらを歩く」を使用しているが、サルという作中においてウサギよりも大きな体を持つサルが飛び出していることを表現するため、ウサギの足音では同時に 1 つの MIDI ノートを再生していたのに対し、ここでは 5 つの異なるピッチの MIDI ノートを同時に再生している（図〇参照）。

複数のピッチを同時に再生することで、音響的な密度や周波数帯域の広がりが生じ、単一音の音量増加では表現しきれない体の質量感や存在感が強調される。これにより、大型の動物が大きな動作で草むらを飛び出すというダイナミックな動きを、音響構造そのものによって表現している。

● 121

これは、「120」と同時に再生されるサルの鳴き声である。

ここでは、「monkey」というサルの鳴き声の音声素材にリバーブを付与することで、サルが主人公たちから物理的に離れた場所にいる印象を聴者に与えている。

また、この後の「124」において主人公がサルに対してさらなる警戒を示すことになるが、

本音声におけるリバーブの効果は、サルの位置や性質が即座には把握されない音像を形成することで、主人公にとってサルが警戒の対象として知覚される存在であることを示している。

● 122

これは、「120」で草むらから飛び出したサルが着地する際の効果音である。

本音声でも、ウサギの歩行音で使用していた「芝生の上を歩く」という音声素材を使用しているが、ここでは、音声素材を瞬間的に再生することで、着地の衝撃が一度きり強く生じる印象を与えるようにしており、あわせてリバーブを付与することで、サルの着地の存在感を強調している。

また、本音声は「120」の約 3 秒後に再生されるよう配置しており、サルの跳躍から着地までに一定の時間を空けることで、サルの動作の大きさや跳躍の規模感を補完的に表現している。

● 123

これは、サルの主人公たちの方に向かっての移動に伴う草むらの効果音である。

ここでは、「草むらを走る」という音声素材を使用しており、本素材は、ウサギの歩行音などで使用していた「草むらを歩く」とは異なり、草の揺れ成分と足音成分がともに強調されているため、より運動量の大きい移動動作を表現するのに適した音声素材となっている。これにより、サルがこちらに向かって急速に移動していることを聴覚的に示している。

また、ボリュームを時間経過とともに -17.4dB から +3.5dB に上昇させるよう設定しており、サルと主人公たちの物理的な距離が狭まっていく様子を表現している（図〇参照）。

加えて、本音声は「121」に続いて、主人公の警戒対象としてのサルのイメージの一貫性を形成している。

● 124

これは、「123」の再生中に合わせて再生される、こちらに向かってのサルへの反応を示す主人公の鳴き声である。

ここでは、ハチドリの鳴き声の音声素材のうち、一度ハチドリが鳴いた後に、再度 1 回目よりもピッチの高い声で鳴く部分を使用しており、サルへの警戒に対して、ためらいを含んだ反応と、それに続く強い動揺を聴覚的に示している。

● 125

これは、主人公たちの間近まで接近した際のサルの鳴き声である。

ここでは、「121」と同じ「monkey」という名称であるが、異なる種類の音声素材を使用している。本素材は、「121」で用いた鋭く切迫した発声とは異なり、ピッチが比較的低く、急激な立ち上がりを伴わない穏やかな発声となっている。これにより、これまで警戒対象として提示されてきたサルとは異なる印象を聴者に与えている。

● 126

これは、サルが移動を終了した際の反動の足音である。

ここでは、「122」でサルの着地の際の効果音として使用した「芝生の上を歩く」を使用しており、音声素材を瞬間的に再生することで、走行の停止に伴って生じる慣性の影響により、足が

ワテンボ遅れて地面に接地する動作を想起させる音として配置している。

また、本音声にはリバーブを付加しておらず、サルが主人公たちから物理的に近い位置にいることを聴覚的に示している。

- 127

これは、サルがさらに主人公たちのもとへ歩行しながら接近する際の足音である。

ここでは、「芝生の上を歩く」をサルの歩行音として使用しており、ボリュームを時間経過とともに - 8.3db から 0db まで上昇させるよう設定することで、サルが徐々に主人公たちへと接近している様子を聴覚的に示している。

- 128

これは、「127」の再生中に合わせて再生される、サルに対する警戒を示す主人公の鳴き声である。

ここでは、ハチドリの鳴き声の音声素材のうち、相対的に音圧の抑えられた発声の後に、それよりもピッチが高く音圧の大きい発声が2回続く箇所を使用しており、低音から高音へと移行しつつ発声が反復される構造を持っている、これを E3 で再生することで、注意喚起や緊急性を想起させやすい音型となっている。

これにより、「125」において比較的穏やかな発声を示したサルが提示された後であっても、主人公の警戒が依然として維持されている様子を聴覚的に示している。

- 129

これは、「128」と同時に再生される、主人公とは異なる形でサルに対する警戒を示すウサギの鳴き声である。

ここでは、音声素材を C2 で再生しており、低いピッチでの発声により、過度な動揺を伴わず、一定の落ち着きを保った警戒の様子を聴覚的に示している。

- 130

これは、「127」での歩行が終了した後に再生されるサルの鳴き声である。

ここでは、「121」で使用した「monkey」を、サルと主人公たちとの距離感を考慮し、リバーブを付与せずに再生している。

また、「121」では C3 で音声素材を再生していたのに対し、本音声では D3 で再生しており、これによりサルの肯定的な感情が知覚されやすくなっている。この設定によって、「125」に続き、サルが警戒対象とは異なる存在として知覚される印象を聴者に与えている。

- 131

これは、サルに対して思考を含めた反応を示す主人公の鳴き声である。

ここでは、ハチドリの鳴き声の音声素材のうち、2回続けて鳴く箇所を使用しており、単発の鳴き声とは異なり、反射的な反応ではなく、一度状況を受け止めた上で応答しているように

知覚されやすくなる。これを比較的低いピッチの G2 で再生することで、警戒とは異なる、思考的な側面を含んだ反応である印象を聴者に与えている。

また、本音声は「130」でのサルの鳴き声の約 2 秒後に再生されるように配置しており、主人公の反応の対象となる鳴き声から間を置くことで、主人公が思考している様子を補完的に表現している。

- 132

これは、この後の「133」および「134」において、サルが主人公に草を渡す動作の前触れとなる鳴き声である。

ここでは、「130」で使用した「monkey」の音声素材のうち、サルが軽快な様子で鳴く箇所を用い、これを D3 で再生することで、サルの友好的かつ肯定的な態度を聴覚的に示している。

また、「131」で主人公が思考を経た直後に本音声を配置することで、警戒対象として提示されてきたサルと、草を差し出す存在としてのサルとの間に生じ得る印象の断絶を緩和し、知覚の連続性を保つことを意図している。

- 133

これは、サルが草を渡す際の腕の動作の効果音である。

ここでは、「衣擦れ 1」という、衣服のすそなどが擦れる音の音声素材を使用しているが、この音声素材は、サルが草を渡すという動作が生じたことを補完的に表現するものとして配置している。

また、本音声は、物理的な再現性よりも、視覚情報を伴わない中で登場キャラクターの動作を聴者が直感的に把握しやすくなることを意図して再生されている。

- 134

これは、「133」での動作に伴って生じる、サルが差し出した草の効果音である。

ここでは、「collapsing-in-grass」という、草の上に物体が倒れ込む音響的特性を持つ音声素材を使用しており、サルが主人公に差し出したものが草であることを聴覚的に示している。

また、本音声は音声素材を E3 のピッチで再生している。原音である C3 では、草に倒れ込む物体の重々しさが強調される音響的特徴となったためであり、サルが手に持って差し出すことのできる程度の質量感を表現する目的から、ピッチを上げて再生している。

- 135

これは、サルの意図を把握できていない主人公の鳴き声である。

ここでは、ハチドリの鳴き声の音声素材のうち、「128」と同じ箇所を使用しているが、今回は MIDI ノートの長さを 2 回目の鳴き声の鳴き始めて止まるように設定している。

音を途中で切断することで、発声が完結せず、音の行き先が提示されない構造となっており、これによって主人公が状況を理解しきれず、判断が途中で止まっている様子、すなわち困惑

の状態で聴覚的に知覚されるようになっている。

また、本音声は「134」の4秒後に再生されるようになっており、「131」と同様に、直前にあった動作の効果音から間を持たせることで、主人公が状況を解釈しようとする思考の過程を補完的に表現している。

- 136

これは、サルが主人公に自身の意図を伝えるために、再度、注意を引くように腕を振る際の鳴き声である。

ここでは、「132」で使用した音声素材の箇所を、「132」ではD3のピッチで再生していたのに対し、今回はE3のピッチで再生しており、サルが主人公に対して、より明確に自身の意図を伝えようとしている様子を表現している。

- 137

これは、サルが主人公に自身の意図を伝えるために、腕を振る動作の効果音である。

ここでは、「133」で使用した「衣擦れ1」を再び使用しているが、「133」が草を渡す動作に付随する腕の動作であったのに対し、本音声は、意図を強調するためのジェスチャーとしての腕の動作を表現している。

また、「133」ではC3のピッチで再生していたのに対し、今回はD#3のピッチで再生しており、「136」で示されたサルの積極的な呼びかけに対応して、動作そのものもより活発で軽快な印象となるようにしている。

- 138

これは、「137」での動作に伴って生じる、草の効果音である。

ここでは、「134」で使用した「collapsing-in-grass」を再び用いているが、「134」ではE3のピッチで再生していたのに対し、今回はG#3のピッチで再生している。

これにより、草に触れた際の音がより軽快で鋭い印象となり、「137」での腕の動作が活発であることを、その結果として生じる音響からも補完的に示している。

- 139

これは、サルに差し出された草をくわえる前の主人公の鳴き声である。

ここでは、ハチドリの鳴き声の音声素材のうち、瞬間的な短い鳴き声の箇所を使用し、これを2つのMIDIノートとして並べ、B3のピッチで再生している（図○参照）。

短い鳴き声を2回連続させることで、単なる反射的な反応ではなく、行動に移る前の意識的な構えとして知覚されやすくなり、さらに比較的高いピッチで再生することにより、警戒を完全には解いていない状態で行動に踏み出そうとする、慎重さを伴った態度を聴覚的に示している。

- 140

これは、主人公が草を実際に食べる際に発する鳴き声である。

ここでは、「139」と同じ音声素材を使用しているが、「139」

ではB3で再生していたのに対し、本音声ではC4で再生している。

このようにピッチを変更することで、「139」における主人公の心理状態を示す鳴き声とは異なり、本音声は動作に伴って生じる発声として知覚されることを意図している。

同一の音声素材であってもピッチを変化させることで、心理表現としての鳴き声と、動作に伴う掛け声とを聴覚的に区別している。

- 141

これは、主人公が草を受け取る際の草の効果音である。

ここでは、サルが腕を動かす際の効果音として使用した「collapsing-in-grass」を再び使用しており、当素材をD4のピッチで0.5秒間再生した後、続けて瞬間的にF4のピッチで再生している（図○参照）。

これにより、主人公が一度草を口で保持した後、サルの手のひらから草を引き離し、受け取りを完了する一連の動作を聴覚的に表現している

- 142

これは、主人公が草を咀嚼する際の効果音である。

ここでは、「リンゴをかじる」という音声素材を便宜的に使用しているが、当素材は、咀嚼によって繊維質の物体がちぎれる印象を与える音響的特徴を持つため、葉を咀嚼する音の代替として使用可能であると判断した。

また、当素材はリンゴをかじる際の咀嚼音が1回だけ聴こえるものとなっているが、当音声では、このMIDIノートを計3つ配置しており、1つ目と2つ目の間に3秒間分、2つ目と3つ目の間には2秒間分の間を空けるようにしている（図○参照）。これにより、主人公が草を慎重に咀嚼しつつ、徐々に緊張や警戒を解いていく様子を聴覚的に表現している。

- 143

これは、主人公が草を飲み込む際の効果音である。

ここでは、「飲む」という音声素材を使用し、「142」の後に配置することで、主人公が草を咀嚼した後にそれを飲み込む動作を直接的に表現している。

これにより、摂食行為が完了したことが聴覚的に明示され、サルから差し出された草が実際に食べられたという出来事が確定的なものとして知覚されるようにしている。

- 144

これは、草を食べる動作が終了した後の主人公の鳴き声である。

ここでは、ハチドリの鳴き声の音声素材のうち、ピッチが低音から高音へと上昇する箇所を使用し、これをA3のピッチで再生した後、続けてD4のピッチで再生している（図○参照）。

同一の上昇音をより高いピッチで再提示する構成とすることで、行為の完了後に生じる安堵感や満足感が、単発の反応ではなく余韻を伴った状態として知覚されるよう意図している。

また、「118」と同様に上昇音を使用しているが、本箇所ではこれを反復構造として、より高いピッチで配置することで、突発的な動揺ではなく、行為完了後に生じる安定した感情表現として機能するよう設計している。

● 145

これは、主人公の草を食べる動作が終了した様子を受けたサルの鳴き声である。

ここでは、「132」および「136」と同じ「monkey」の箇所を用いているが、「132」では D3、「136」では E3 で再生していたのに対し、本箇所では C4 のピッチで再生している。このピッチの上昇により、サルが自身の意図した行動を主人公が完了したことに対して示す肯定的な態度が、より明確に知覚されるようになっている。

● 146

これは、「145」のサルに続いて、主人公の動作の完了を受けたウサギの鳴き声である。

ここでは、音声素材を B3 で再生しており、サルに続く形で、ウサギの肯定的な態度が知覚されるようにしている。

● 147

これは、この後の「148」においてサルおよびウサギに続いて鳴き声で反応する主体がシカであることを明示するために配置した、シカの足音である。

ここでは、「116」と同様に、足音が 1 歩分のみ聴こえる長さで MIDI ノートで配置している。

シカの鳴き声はサルの登場以降再生されておらず、またシカの鳴き声が音響的にサルの鳴き声と混同される可能性があることから、本音声は、シカが移動している事実を示すことよりも、次に再生される鳴き声の主体がシカであることを聴覚的に予告することを主目的として配置している。

● 148

これは、主人公の動作完了に対するシカの鳴き声である。

ここでは、シカが自身の水飲み動作を終えた際に用いた鳴き声である「95」を流用しており、E3 のピッチで再生している。

これにより、シカが主人公の動作の完了に対して肯定的な感情を示していることを聴覚的に表現しているが、同場面においてより高いピッチで発声していた「145」および「146」のサルやウサギとは異なり、感情の表出が比較的抑制された、穏やかな態度として知覚されるよう設計している。

このように、肯定的な反応であってもその示し方に差異を持たせることで、登場キャラクターごとの性格や反応様式の違いを表現している。

● 149

これは、本場面最後の余韻となる主人公の鳴き声である。

ここでは、ハチドリの鳴き声の音声素材のうち、相対的に音圧の抑えられた発声の後に、それよりもピッチが高く音圧の大

きい発声が続く構造を持つ箇所を使用している。これを用いて、弱い発声が 2 回知覚された後に強い発声が現れるよう、1 回目の発声のみを含む A3 の MIDI ノートと、2 回目の発声までを含む A3 の MIDI ノートを、瞬間的な間隔を挟んで配置している(図〇参照)。

このように、弱い発声を連続させた上で強い発声を導入する構造とすることで、弱い発声が基準として知覚された後に続く強い発声が相対的に際立つよう設計しており、主人公の鳴き声が勢いを伴った前向きな表出として知覚されやすくなっている。これにより、本場面の締めくくりとして、主人公の元気な様子を聴覚的に表現している。

参考文献

- [1] Gaver, W. W.: What in the World Do We Hear?: An Ecological Approach to Auditory Event Perception, *Ecological Psychology*, Vol. 5, No. 1, pp. 1–29 (online), DOI: https://doi.org/10.1207/s15326969eco0501_1 (1993).
- [2] Hermann, T.: TAXONOMY AND DEFINITIONS FOR SONIFICATION AND AUDITORY DISPLAY (2008).
- [3] Kramer, G., Walker, B., Bonebright, T., Cook, P., Flowers, J. H., Miner, N. and Neuhoff, J.: Sonification Report: Status of the Field and Research Agenda.
- [4] Walker, N.: *The sonification handbook*, Logos Verlag, Berlin (2011).
- [5] Sauter, D. A., Eisner, F., Calder, A. J. and Scott, S. K.: Perceptual Cues in Nonverbal Vocal Expressions of Emotion, *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, Vol. 63, No. 11, pp. 2251–2272 (online), DOI: <https://doi.org/10.1080/17470211003721642> (2010).
- [6] Lima, C. F., Castro, S. L. and Scott, S. K.: When voices get emotional: A corpus of nonverbal vocalizations for research on emotion processing, *Behavior Research Methods*, Vol. 45, No. 4, pp. 1234–1245 (online), DOI: <https://doi.org/10.3758/s13428-013-0324-3> (2013).